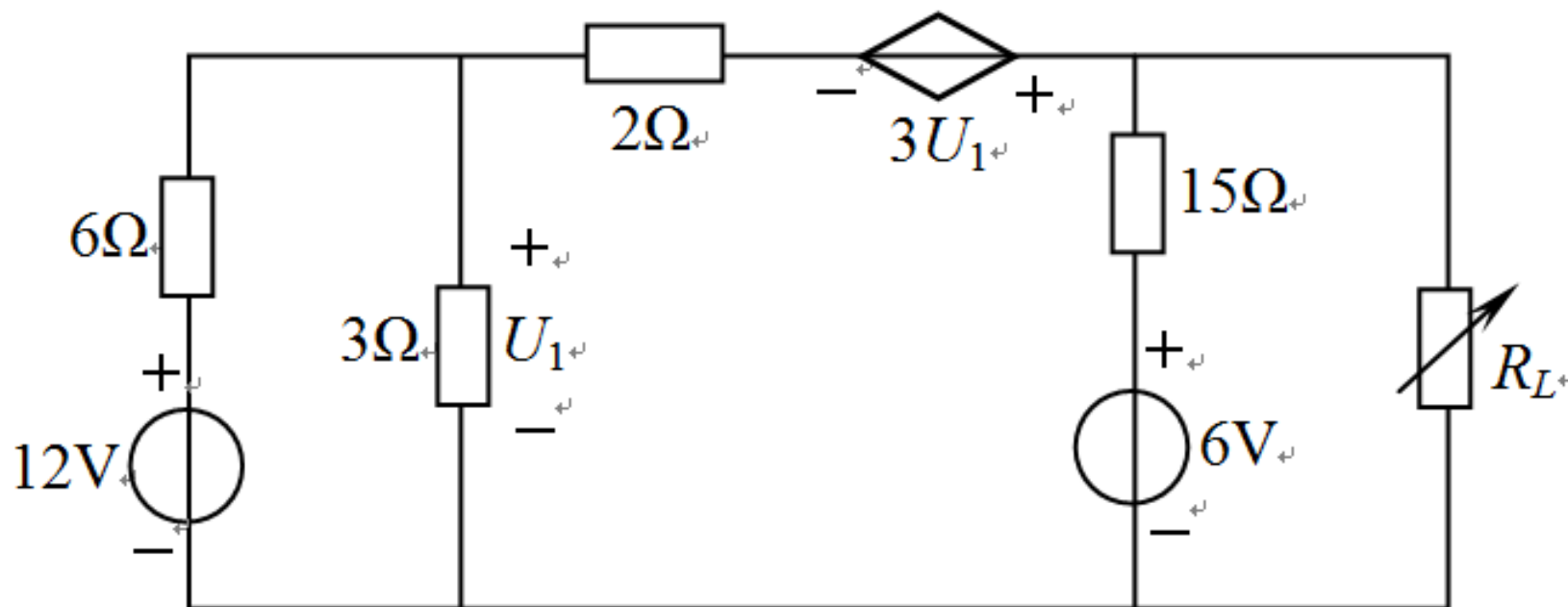
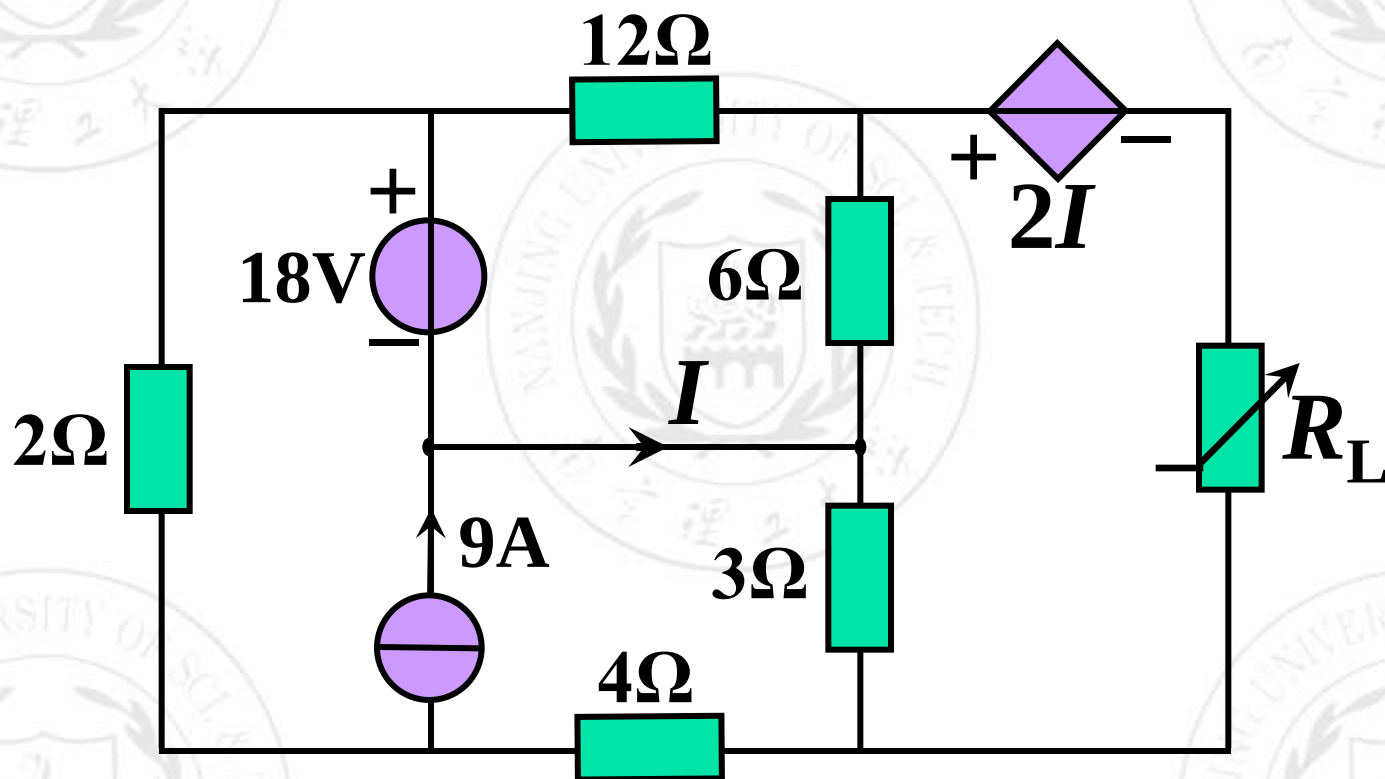


附加作业1： 如图所示电路中，当 $R_L=?$ 时， R_L 可获最大功率，并求此功率值。

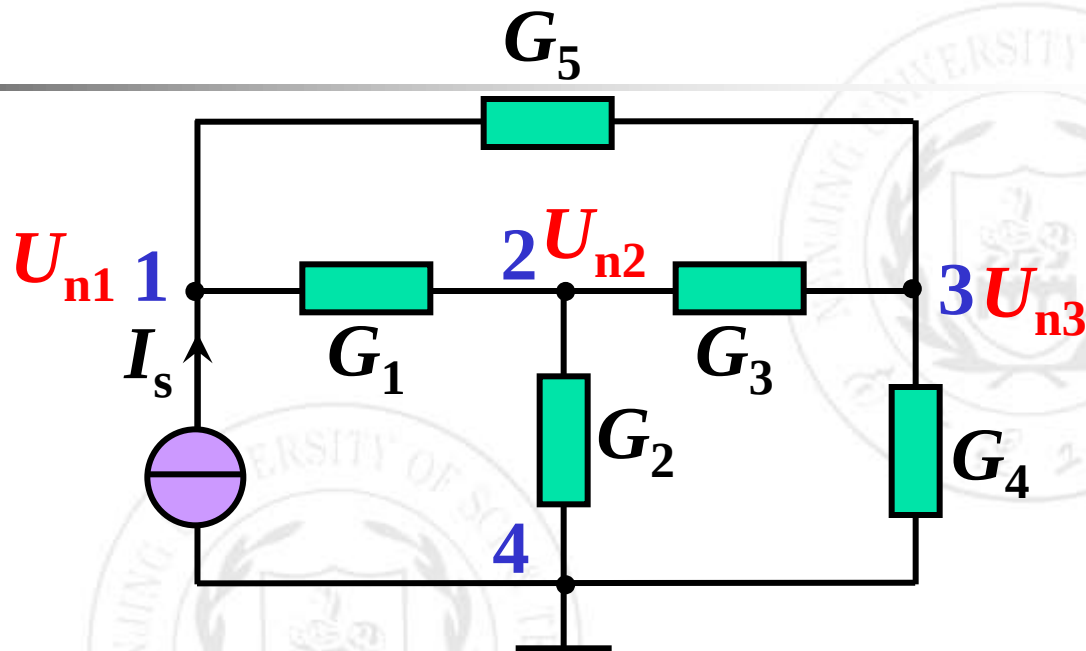


附加作业2：如图所示电路中，当 $R_L=?$ 时， R_L 可获最大功率，并求此功率值。



4-31

3.3 节点电压法



G_{kk} ——第k个节点的自电导

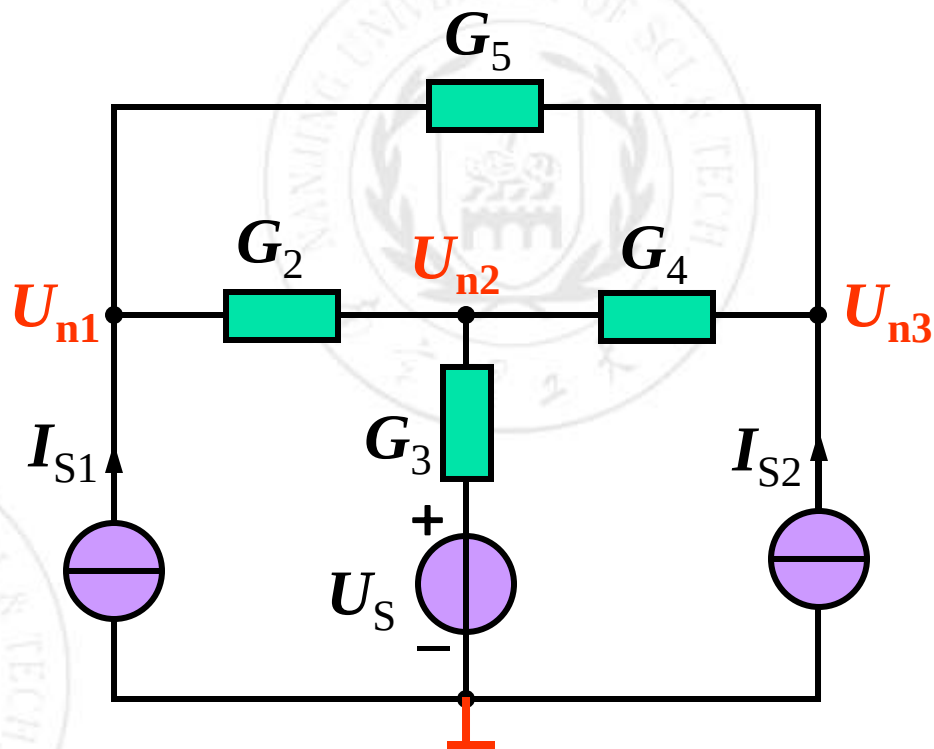
G_{kj} ——k节点和j节点公共支路上的互电导（一律为负）

I_{Skk} ——流入节点k的所有电流源电流的代数和（流入取正）

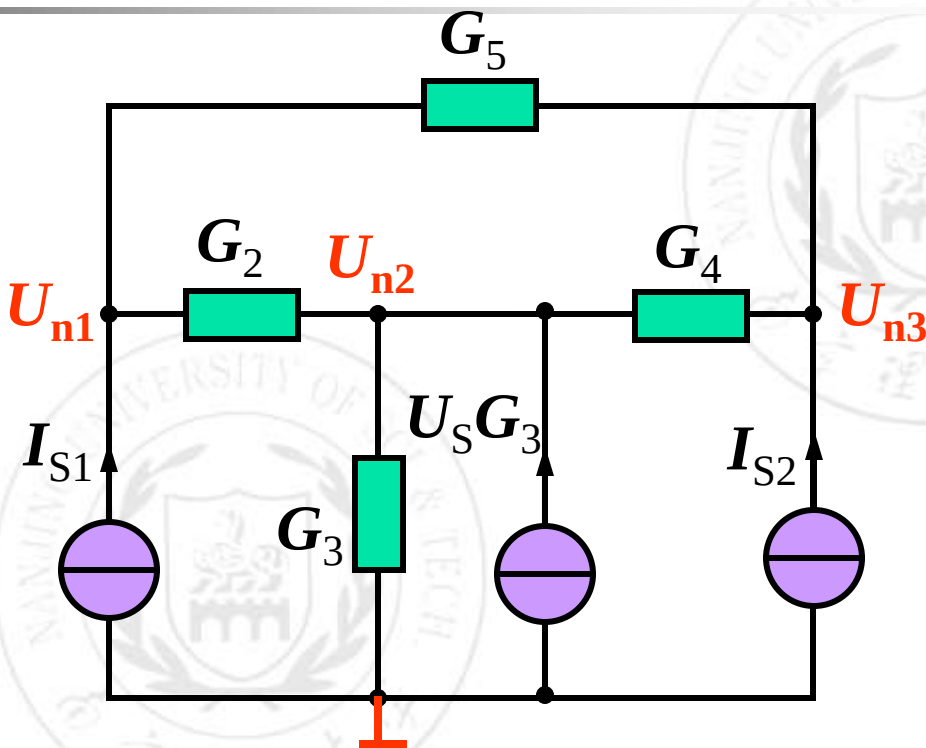
$$\begin{bmatrix} G_1 + G_5 & -G_1 & -G_5 \\ -G_1 & G_1 + G_2 + G_3 & -G_3 \\ -G_5 & -G_3 & G_3 + G_4 + G_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{n1} \\ U_{n2} \\ U_{n3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_s \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

■ 电路中含电压源的节点法

■ 第1类情况：含实际电压源：作一次等效变换。

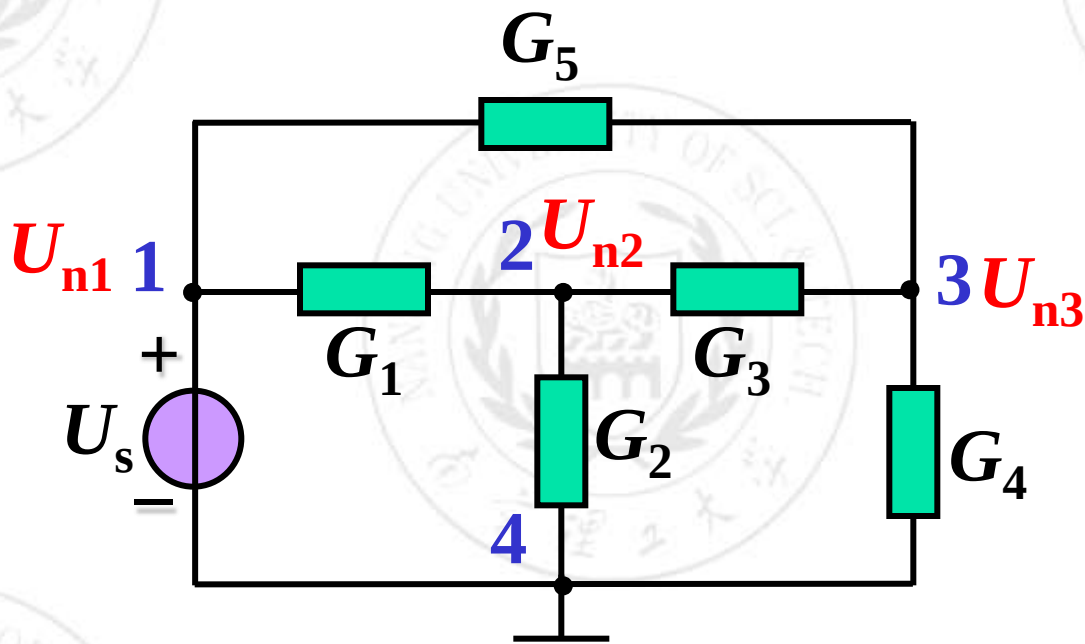


原电路等效为：



$$\begin{bmatrix} G_2 + G_5 & -G_2 & -G_5 \\ -G_2 & G_2 + G_3 + G_4 & -G_4 \\ -G_5 & -G_4 & G_4 + G_5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_{n1} \\ U_{n2} \\ U_{n3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{s1} \\ U_s G_3 \\ I_{s2} \end{bmatrix}$$

第2类情况：含理想电压源支路

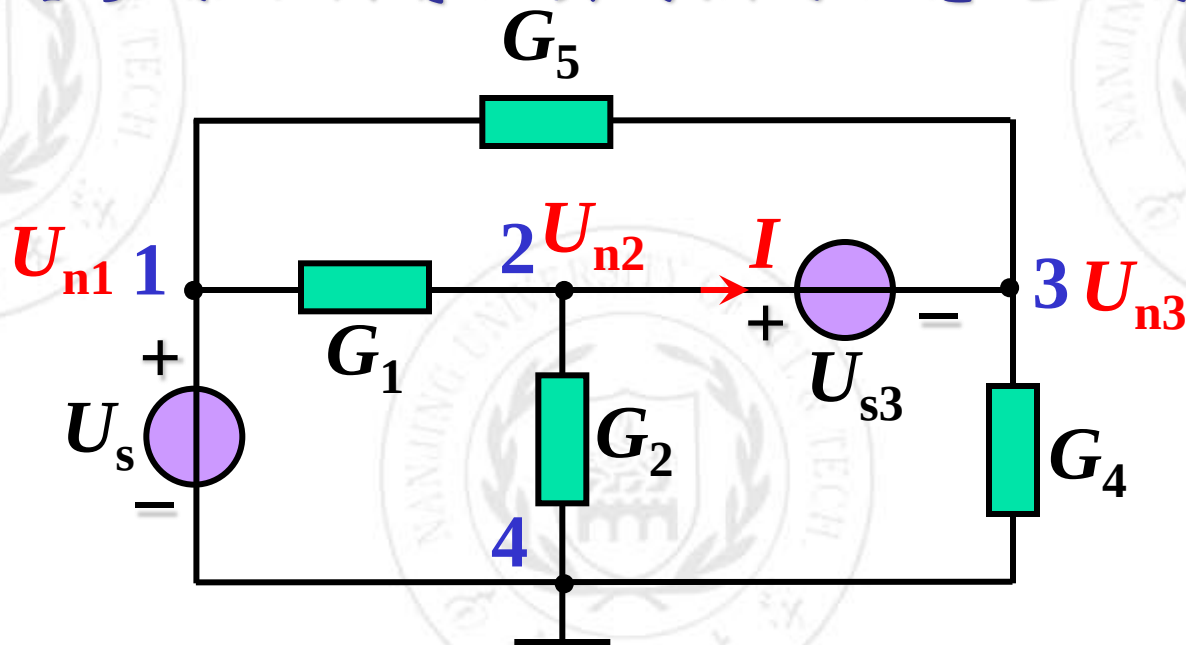


a: 选取电压源的一端作参考点: $U_{n1} = U_s$

b: 对不含有电压源支路的节点利用直接观察法列方程

3.3 节点电压法

■ 含多条不具有公共端点的理想电压源支路



■ a: 适当选取其中一个电压源的端点作参考点: 令 $U_{n4} = 0$,

则 $U_{n1} = U_{s1}$

■ b: 虚设电压源电流为 I , 利用直接观察法形成方程:

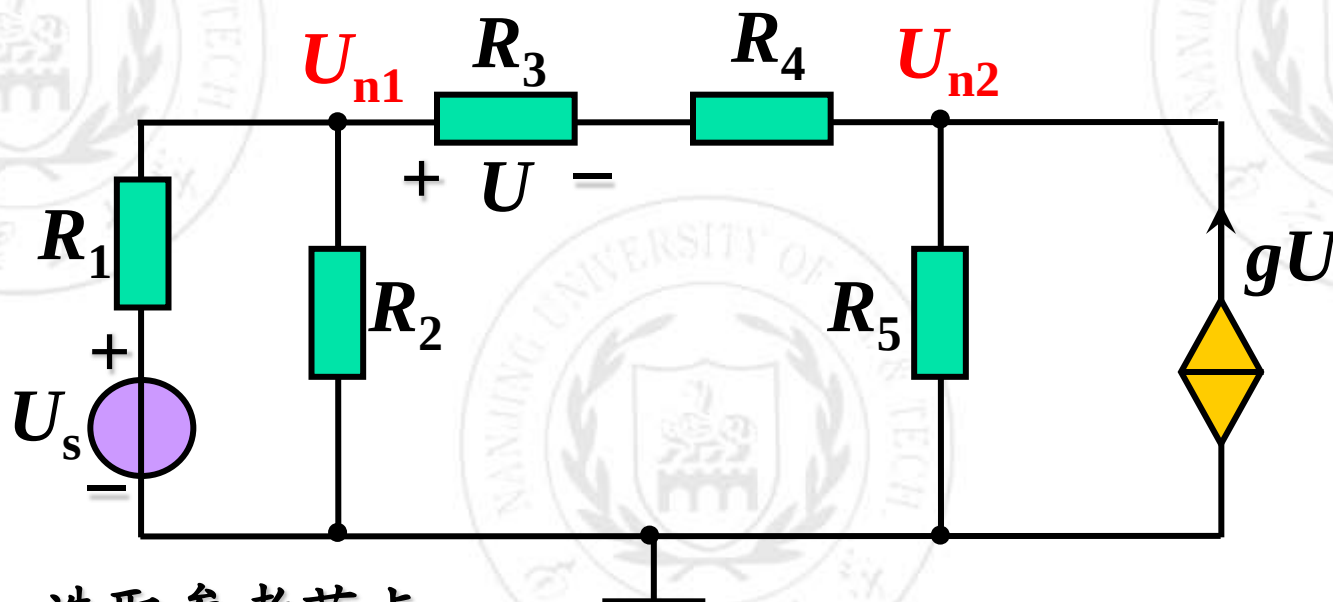
$$-G_1 U_{n1} + (G_1 + G_2) U_{n2} + I = 0$$

$$-G_5 U_{n1} + (G_4 + G_5) U_{n3} - I = 0$$

■ c: 添加约束方程: $U_{n2} - U_{n3} = U_{s3}$

3.3 节点电压法

■ 含受控源时的节点法

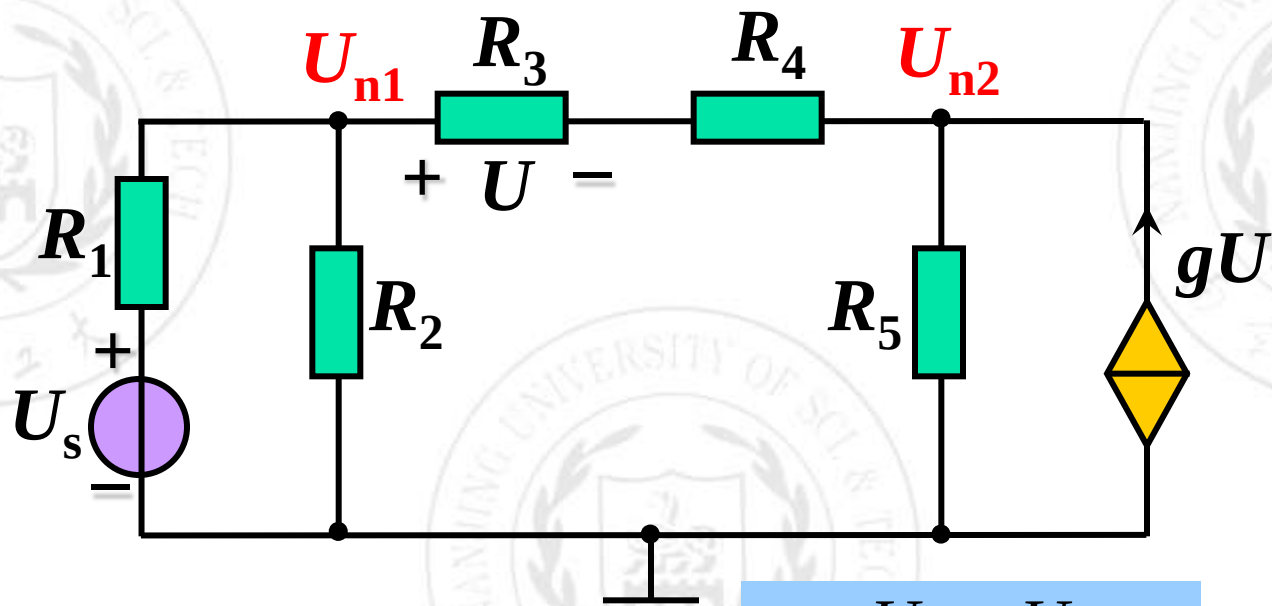


■ a: 选取参考节点

■ b: 先将受控源作独立电源处理，利用直接观察法列方程

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3 + R_4} \right) U_{n1} - \frac{1}{R_3 + R_4} U_{n2} &= \frac{U_s}{R_1} \\ -\frac{1}{R_3 + R_4} U_{n1} + \left(\frac{1}{R_3 + R_4} + \frac{1}{R_5} \right) U_{n2} &= gU \end{aligned}$$

3.3 节点电压法



✚ c: 再将控制量用未知量表示: $U = \frac{U_{n1} - U_{n2}}{R_3 + R_4} R_3$

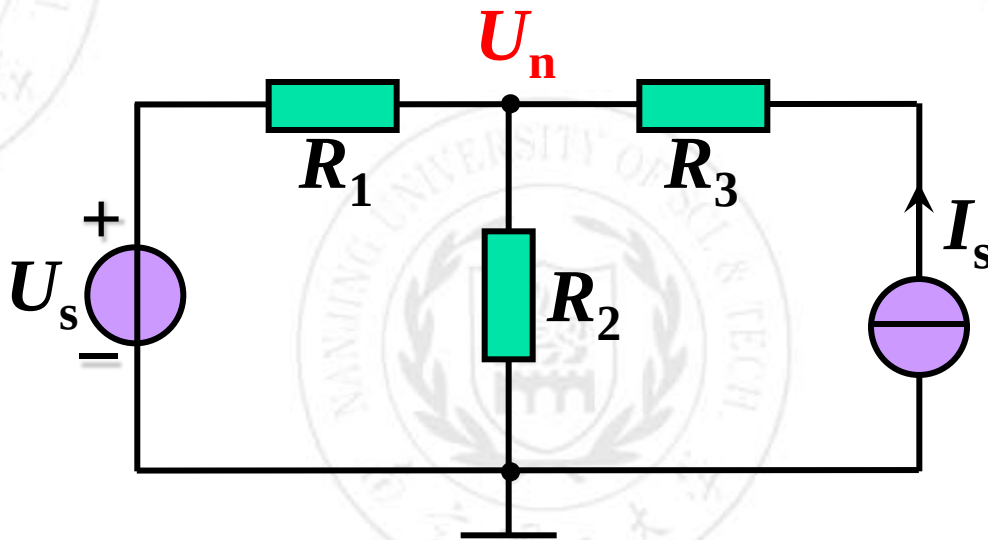
✚ d: 整理:

$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3 + R_4}\right)U_{n1} - \frac{1}{R_3 + R_4}U_{n2} = \frac{U_s}{R_1}$$
$$-\left(\frac{gR_3 + 1}{R_3 + R_4}\right)U_{n1} + \left(\frac{gR_3 + 1}{R_3 + R_4} + \frac{1}{R_5}\right)U_{n2} = 0$$

(注意: $G_{12} \neq G_{21}$)

3.3 节点电压法

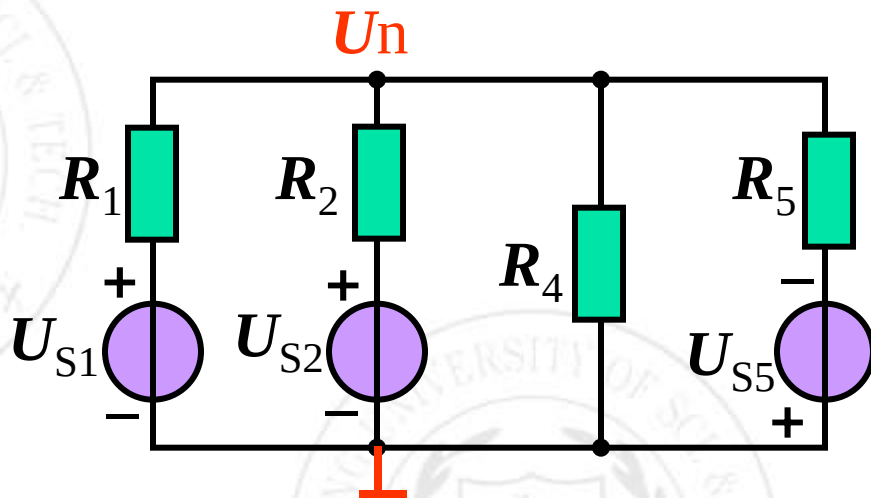
■ 含电流源串联电阻时的节点法



$$\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)U_n = \frac{U_s}{R_1} + I_s$$

■ 结论: 与电流源串联的电阻**不出现**在自导或互导中!

3.3 节点电压法



$$U_n = \frac{\frac{U_{S1}}{R_1} + \frac{U_{S2}}{R_2} - \frac{U_{S5}}{R_5}}{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5}\right)}$$

一般形式

$$U_n = \frac{\sum I_s}{\sum G}$$

弥尔曼定理

■ 注意!

- 只适用于线性电路中求电压、电流，不适用于求功率；也不适用非线性电路
- 某个独立电源单独作用时，其余独立电源全为零值，电压源用“短路”替代，电流源用“断路”替代
- 受控源不可以单独作用，当每个独立源作用时均予以保留
- “代数求和”指分量参考方向与原方向一致取正，不一致取负

在线性电路中，有：

$$y = \sum_{i=1}^m \alpha_i u_{Si} + \sum_{j=1}^n \beta_j i_{Sj}$$

y ——响应 (u 、 i)

m ——独立电压源的个数

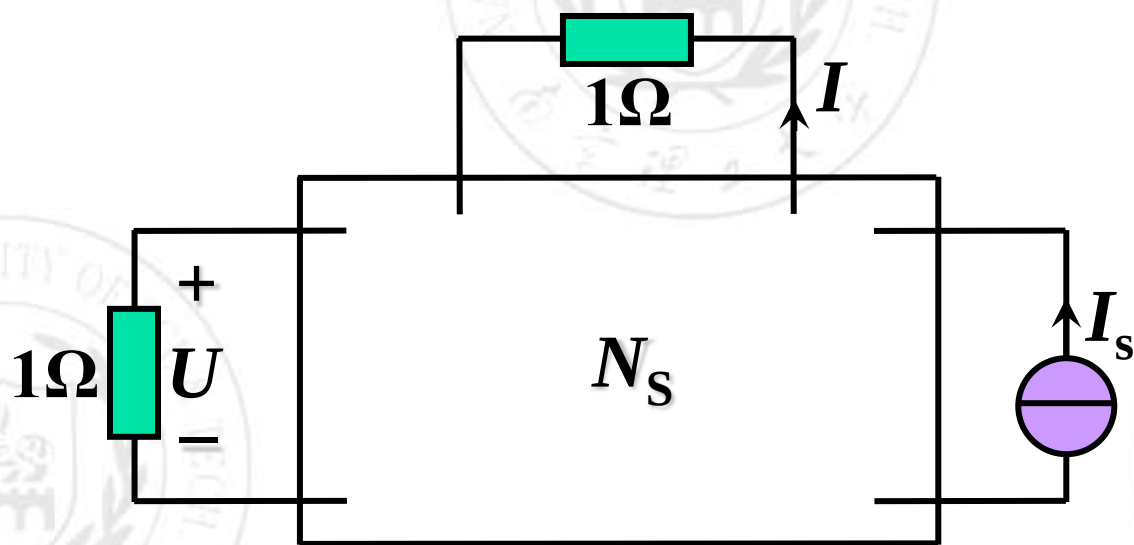
n ——独立电流源的个数

即：线性电路中的响应实质上是各个独立电源的线性组合。

例：电路如图所示， N_S 为线性含源电阻网络， $I_s=3A$ 时， $I=5A$ ， $U=2V$ ； $I_s=6A$ 时， $I=6A$ ， $U=0V$ 。

求：（1） $I=0A$ 时， $I_s=?$ $U=?$

（2） $U=6V$ 时， $I_s=?$ $I=?$



解：设： $I = kI_s + I''$

其中： kI_s 可看作为是 I_s 单独作用时引起的分量 I' ，
 I'' 可看作为是 N_s 中所有独立电源共同作用引起。

$$U = rI_s + U''$$

其中： rI_s 可看作为是 I_s 单独作用时引起的分量 U' ，
 U'' 可看作为是 N_s 中所有独立电源共同作用引起。

根据已知条件有:

$$5 = 3k + I''$$

$$6 = 6k + I''$$

$$k = \frac{1}{3} \quad I'' = 4A$$

$$\text{故: } I = \frac{1}{3} I_s + 4$$

$$2 = 3r + U''$$

$$0 = 6r + U''$$

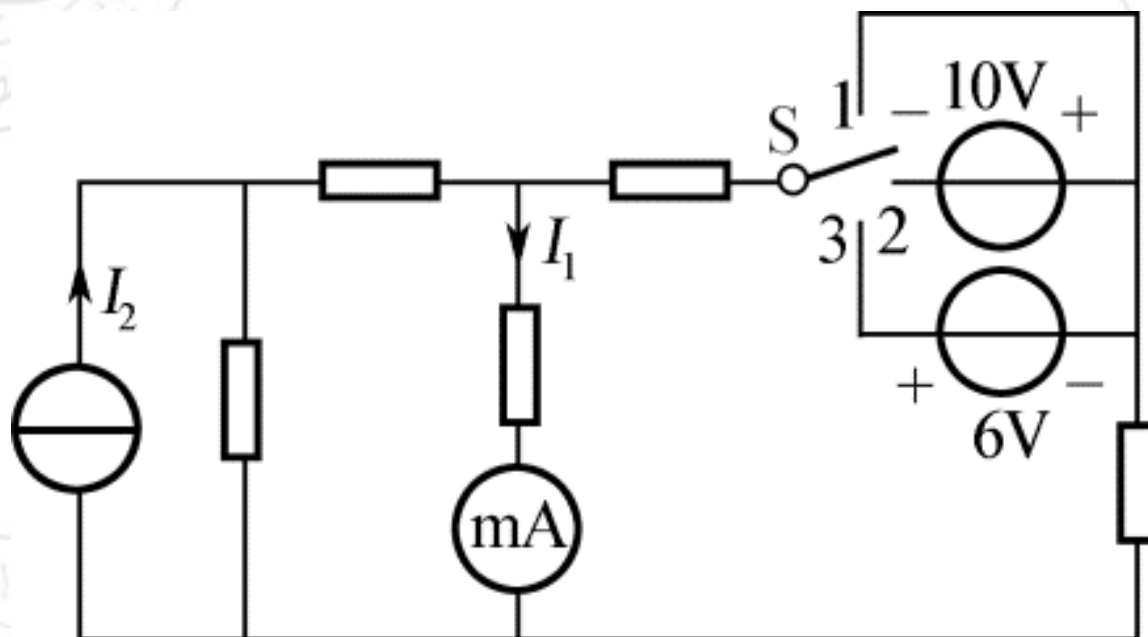
$$r = -\frac{2}{3} (\Omega) \quad U'' = 4V$$

$$\text{故: } U = -\frac{2}{3} I_s + 4$$

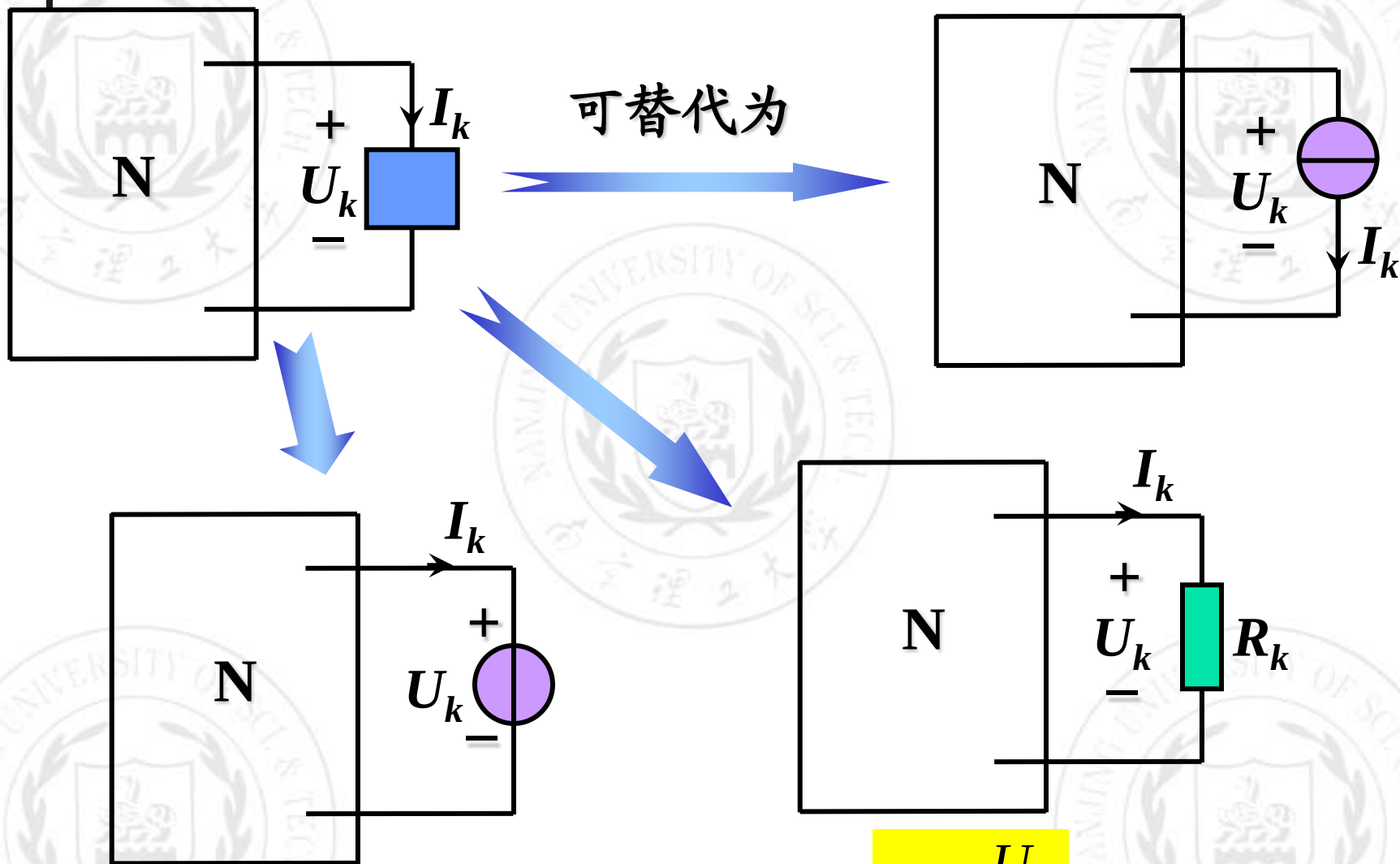
则: (1) $I=0A$ 时, $I_s = -12A$, $U = 12V$

(2) $U=6V$ 时, $I_s = -3A$, $I = 3A$

4-27:

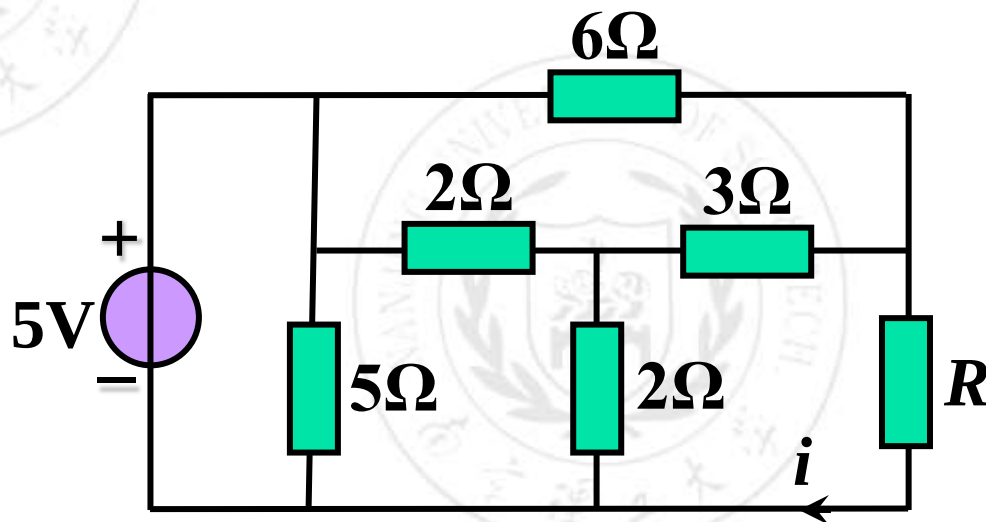


4.2 替代定理

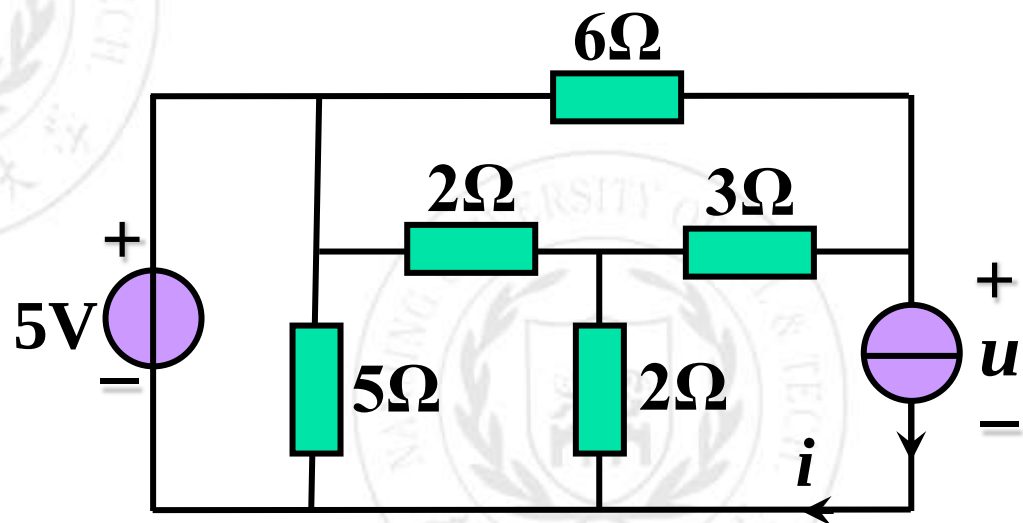


$$R_k = \frac{U_k}{I_k}$$

例 习题4-8: $i = 0.5\text{A}$, 用替代定理求电阻 R 。



4.2 替代定理



$$i = 0.5\text{A}$$

$$u = 2.3\text{V}$$

$$R = 4.6\Omega$$

目 录

4.1 叠加定理

4.2 替代定理

4.3 戴维南定理和诺顿定理



4.4 特勒根定理

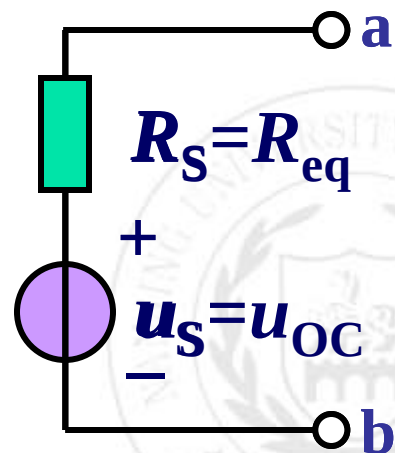
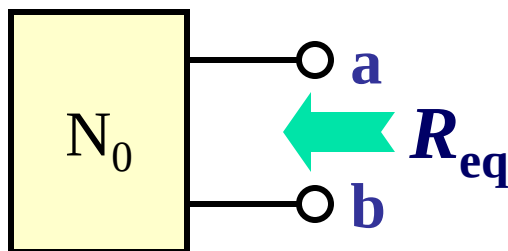
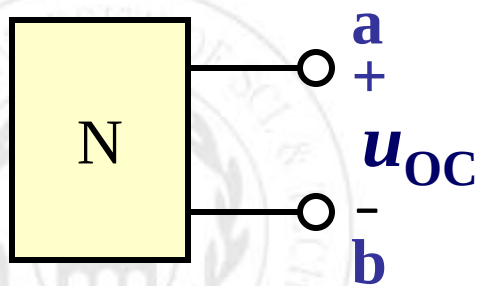
4.5 互易定理

4.6 对偶定理

4.3 戴维南定理和诺顿定理

对于任意一个线性含源二端网络N，就其端口而言，可以用一条最简单的有源支路对外进行等效：

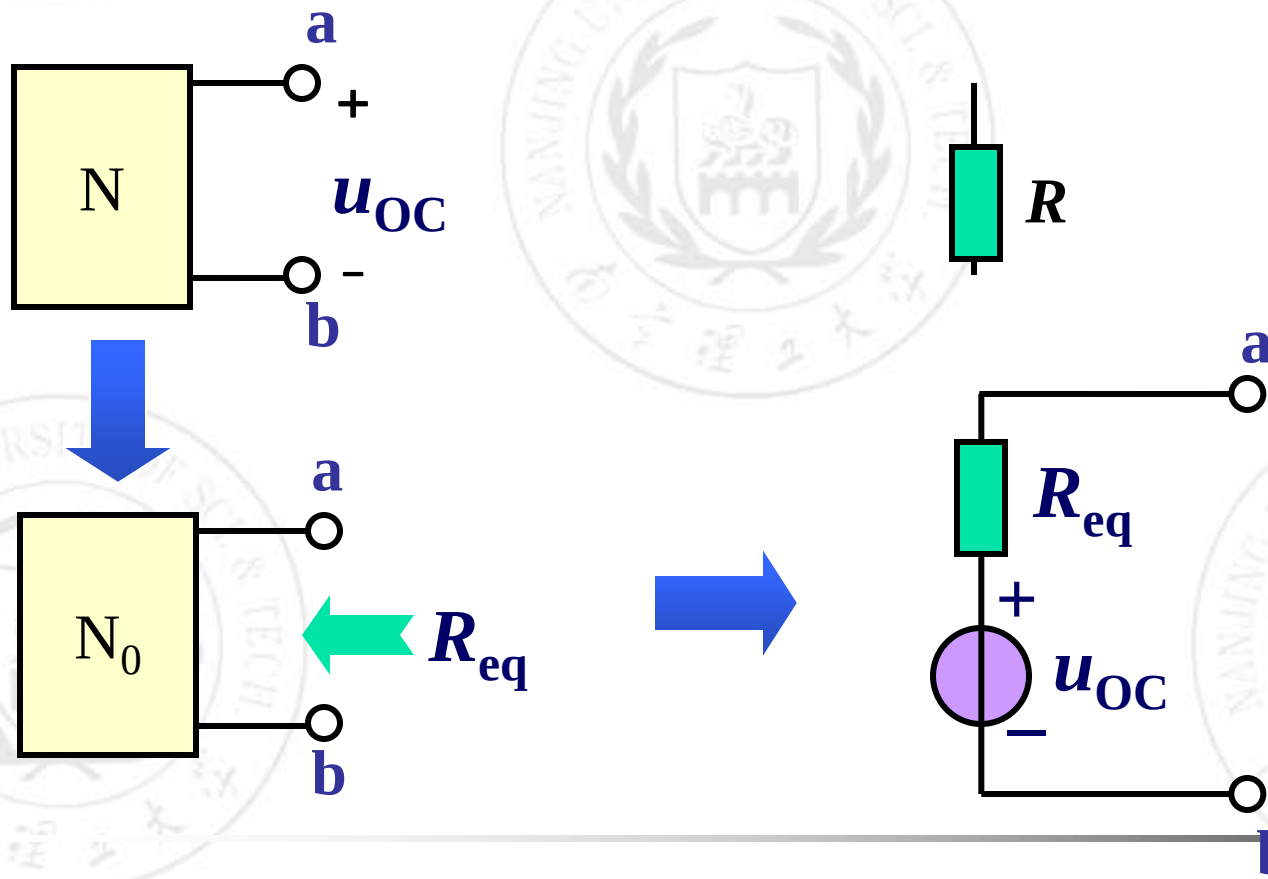
● 用一条实际电压源支路对外部进行等效，其中电压源的电压等于该含源二端网络在端钮处的开路电压 u_{OC} ；其串联电阻等于该含源二端网络中所有独立源置零时，由端钮看进去的等效电阻 R_{eq} 。此即为戴维南定理。



戴维南等效电路

步骤:

- 1、断开待求支路，求开路电压 u_{OC} 。
- 2、令N中所有的独立源置零，求出等效电阻 R_{eq} 。
- 3、画出戴维南等效电路，接上待求支路，求出电流 i 。



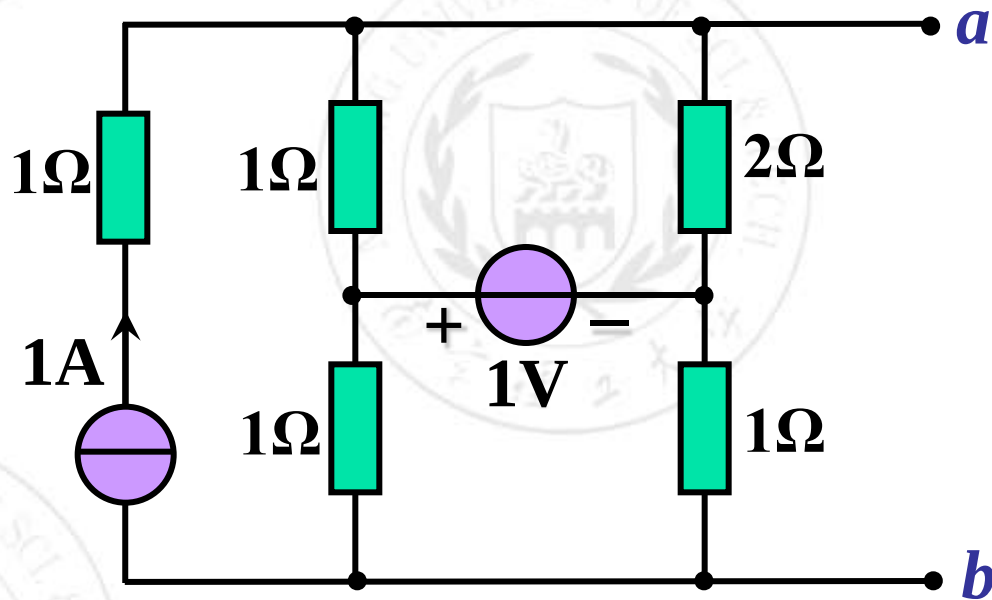
4.3 戴维南定理和诺顿定理

● 方法

- 1、等效变换法。
- 2、求参数的方法。
- 3、实验法（开路短路法）。

4.3 戴维南定理和诺顿定理

例：求图所示电路的戴维南等效电路

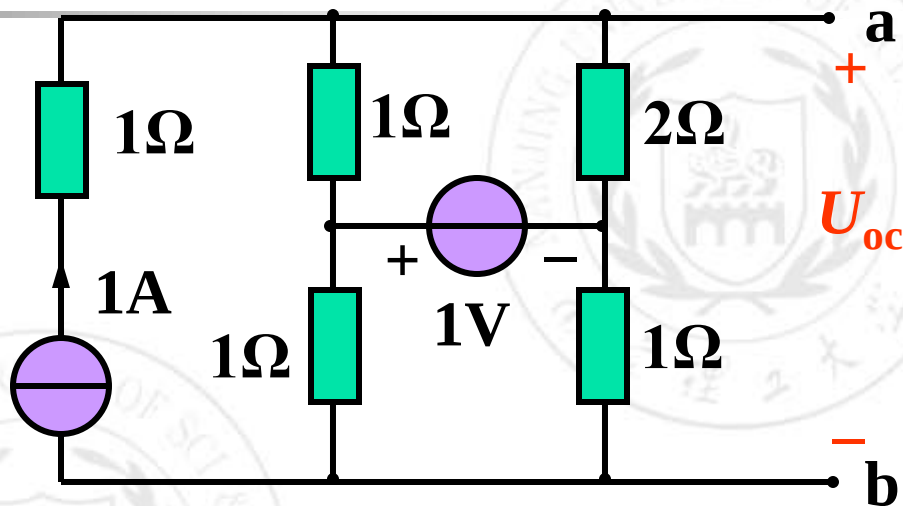


解

4.3 戴维南定理和诺顿定理

第一步：求开路电压 U_{oc} 。

方法：叠加定理



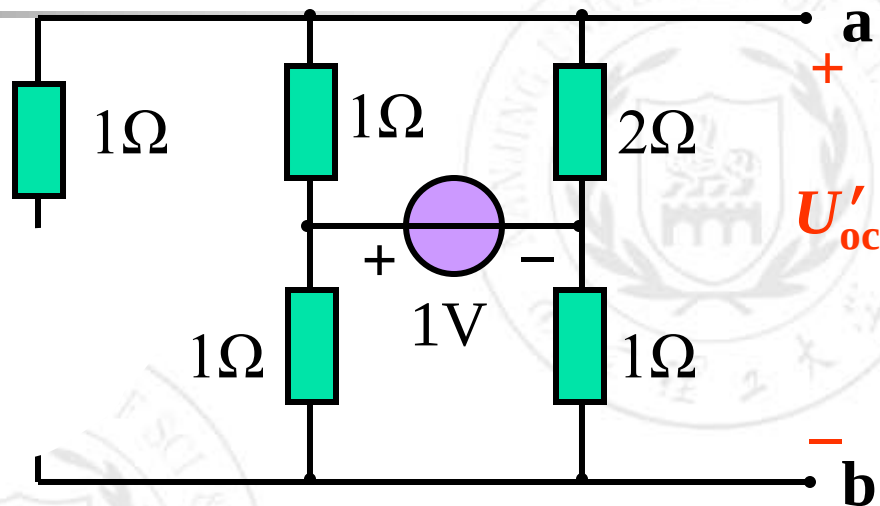
解

4.3 戴维南定理和诺顿定理

第一步：求开路电压 U_{oc} 。

方法：叠加定理

1、电压源单独作用，
求 U'_{oc} 。



$$U'_{oc} = \frac{2}{1+2} \times 1 - \frac{1}{1+1} \times 1 = \frac{1}{6} \text{ V}$$

解

4.3 戴维南定理和诺顿定理

第一步：求开路电压 U_{oc} 。

方法：叠加定理

1、电压源单独作用，

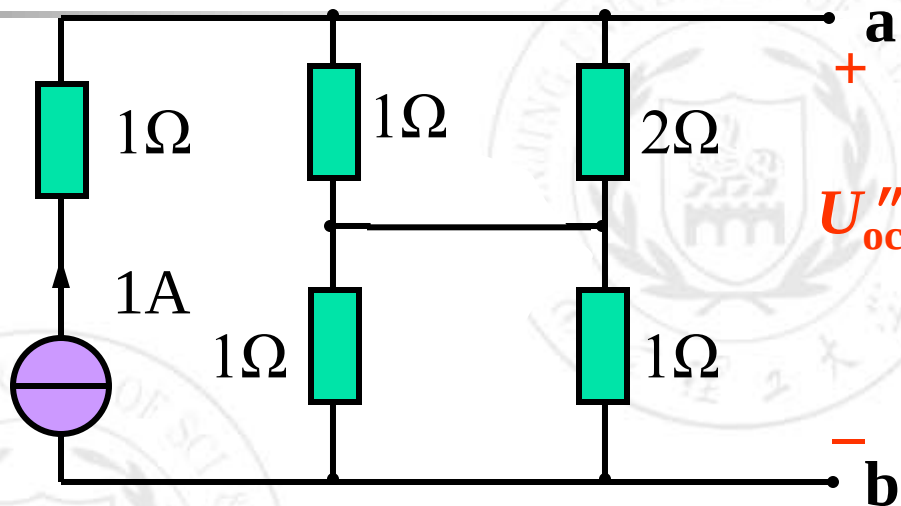
求 U'_{oc} 。

$$U'_{oc} = \frac{1}{6} \text{ V}$$

2、电流源单独作用，

求 U''_{oc} 。

$$U''_{oc} = \frac{1}{1+2} \times 1 \times 2 + \frac{1}{1+1} \times 1 \times 1 = \frac{7}{6} \text{ V}$$



解

4.3 戴维南定理和诺顿定理

第一步：求开路电压 U_{oc} 。

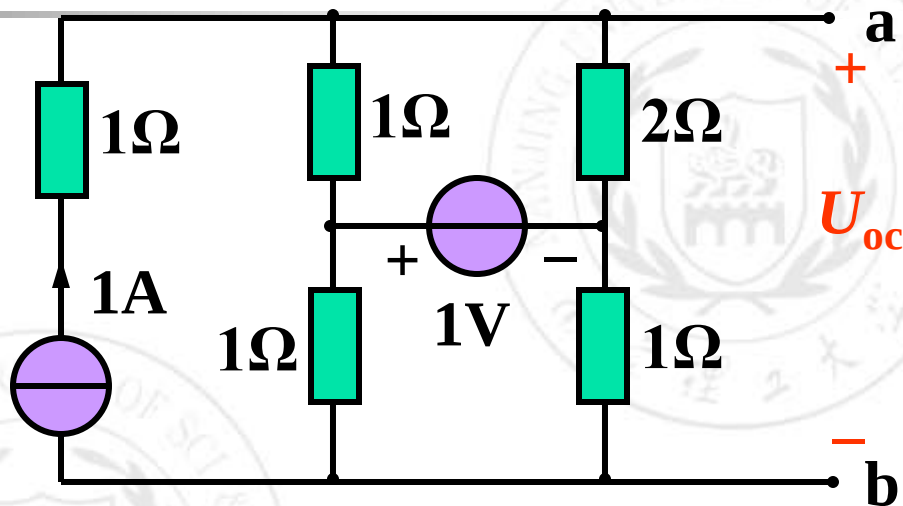
方法：叠加定理

1、电压源单独作用，

求 U'_{oc} 。 $U'_{oc} = \frac{1}{6} \text{ V}$

2、电流源单独作用，

求 U''_{oc} 。 $U''_{oc} = \frac{7}{6} \text{ V}$



由叠加定理得：

$$U_{oc} = U'_{oc} + U''_{oc} = \frac{4}{3} \text{ V}$$

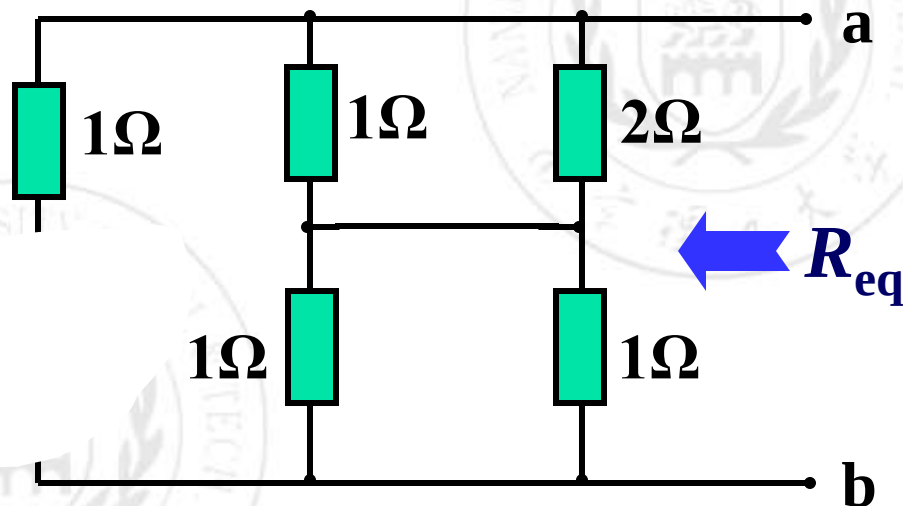
4.3 戴维南定理和诺顿定理

解

第一步：求开路电压 U_{oc} 。

$$U_{oc} = \frac{4}{3} V$$

第二步：求等效电阻 R_{eq} 。



$$R_{eq} = \frac{1 \times 2}{1 + 2} + \frac{1 \times 1}{1 + 1} = \frac{7}{6} \Omega$$

解

4.3 戴维南定理和诺顿定理

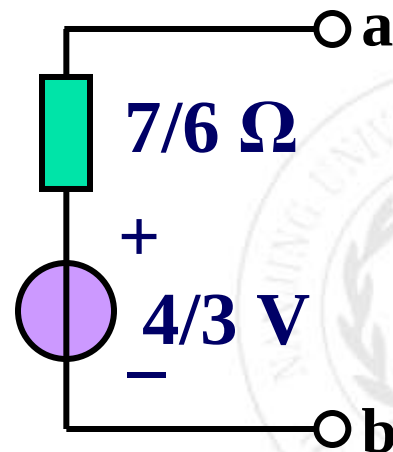
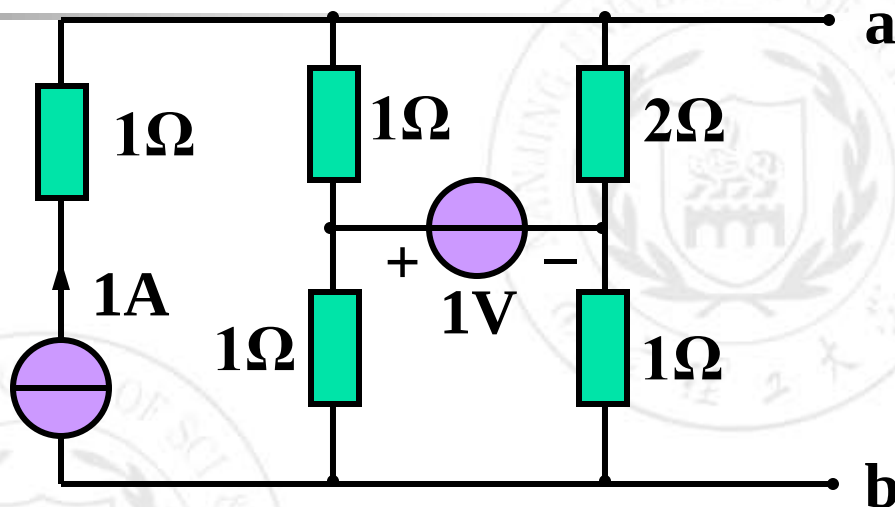
第一步：求开路电压 U_{oc} 。

$$U_{oc} = \frac{4}{3} \text{ V}$$

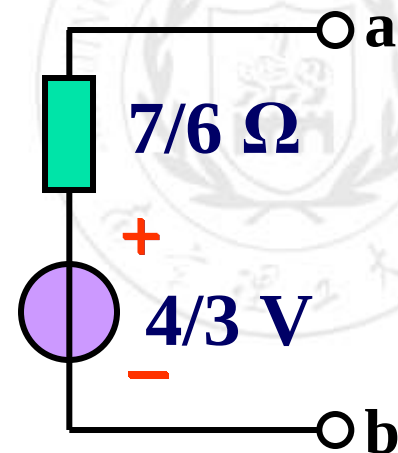
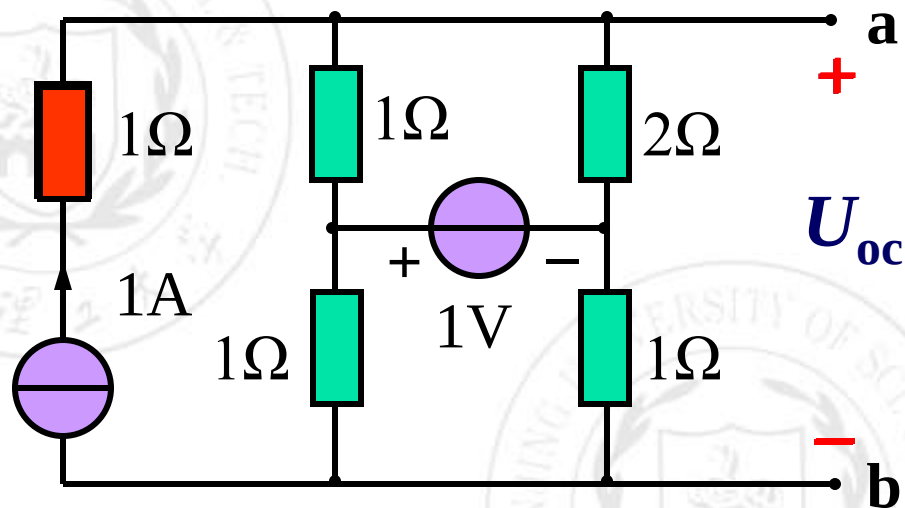
第二步：求等效电阻 R_{eq} 。

$$R_{eq} = \frac{1 \times 2}{1 + 2} + \frac{1 \times 1}{1 + 1} = \frac{7}{6} \Omega$$

第三步：画出戴维南等效电路。



4.3 戴维南定理和诺顿定理

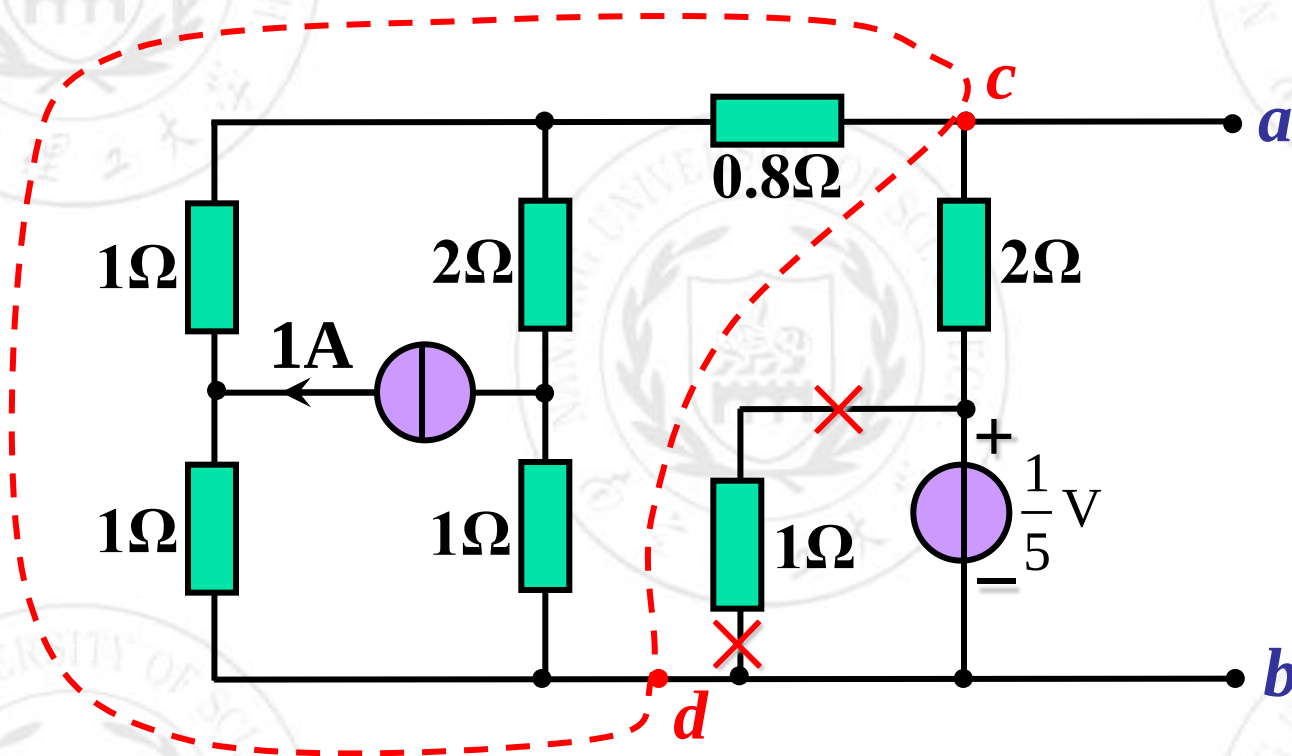


注意事项:

- 1、和电流源串联的电阻无论是在求开路电压，还是在求等效电阻时，均未起作用。
- 2、画戴维南等效电路时，注意等效电压源极性应和所求开路电压的极性保持一致。

4.3 戴维南定理和诺顿定理

例: 求图所示电路的戴维南等效电路



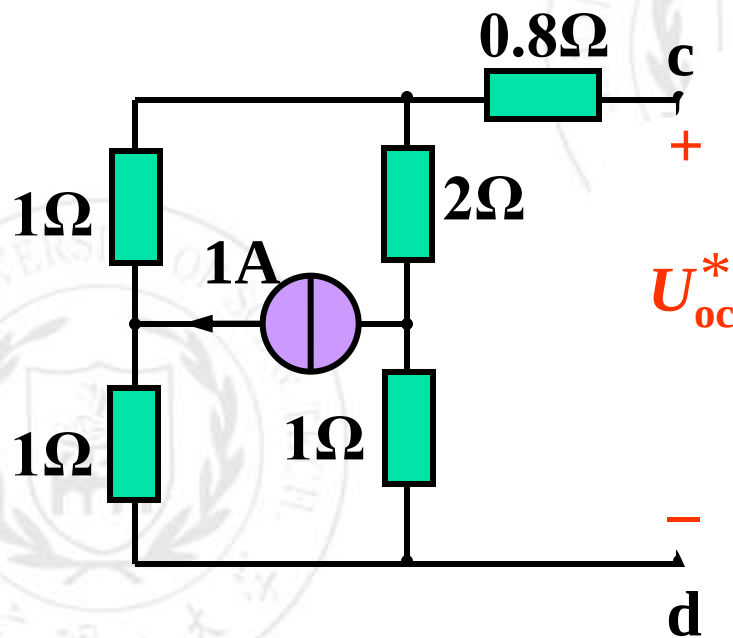
解: 本题可将原电路分成左右两部分, 先求出左面部分的戴维南等效电路, 然后求出整个电路的戴维南等效电路

4.3 戴维南定理和诺顿定理

解

1、先求左边部分电路的戴维南等效电路。

a、求开路电压 U_{oc}^* 。



$$U_{oc}^* = \frac{2}{3+2} \times 1 \times 2 - \frac{3}{3+2} \times 1 \times 1 = 0.2V$$

解

4.3 戴维南定理和诺顿定理

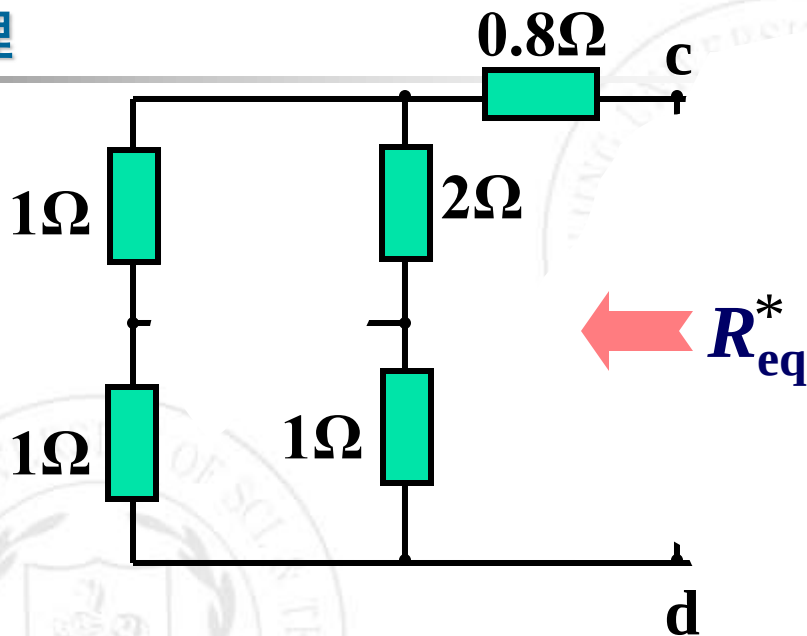
1、先求左边部分电路的戴维南等效电路。

a、求开路电压 U_{oc}^* 。

$$U_{oc}^* = 0.2V$$

b、求等效电阻 R_{eq}^* 。

$$R_{eq}^* = \frac{3 \times 2}{3 + 2} + 0.8 = 2\Omega$$



解

4.3 戴维南定理和诺顿定理

1、先求左边部分电路的戴维南等效电路。

a、求开路电压 U_{oc}^* 。

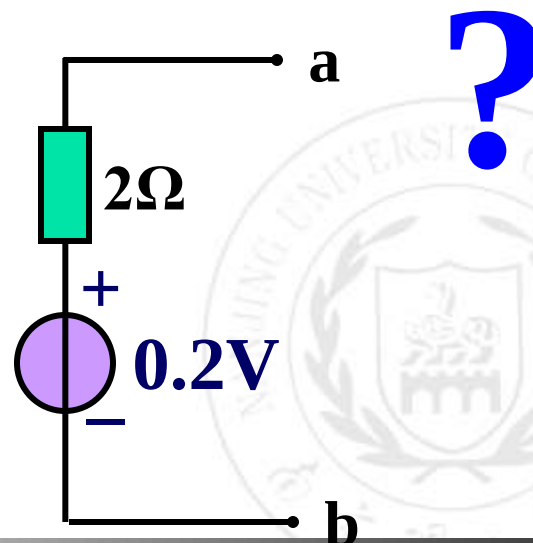
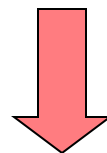
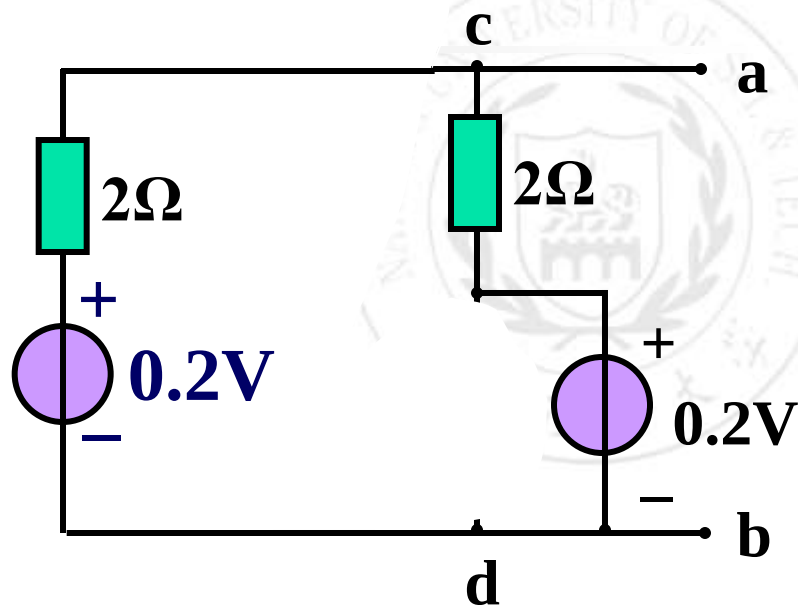
$$U_{oc}^* = 0.2V$$

b、求等效电阻 R_{eq}^* 。

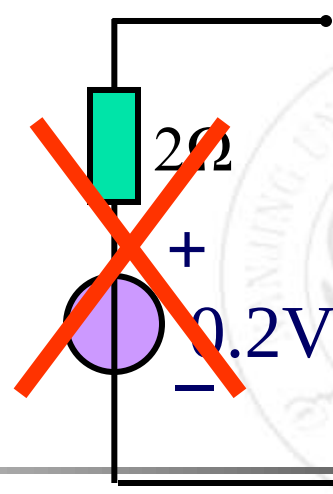
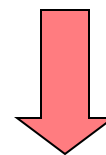
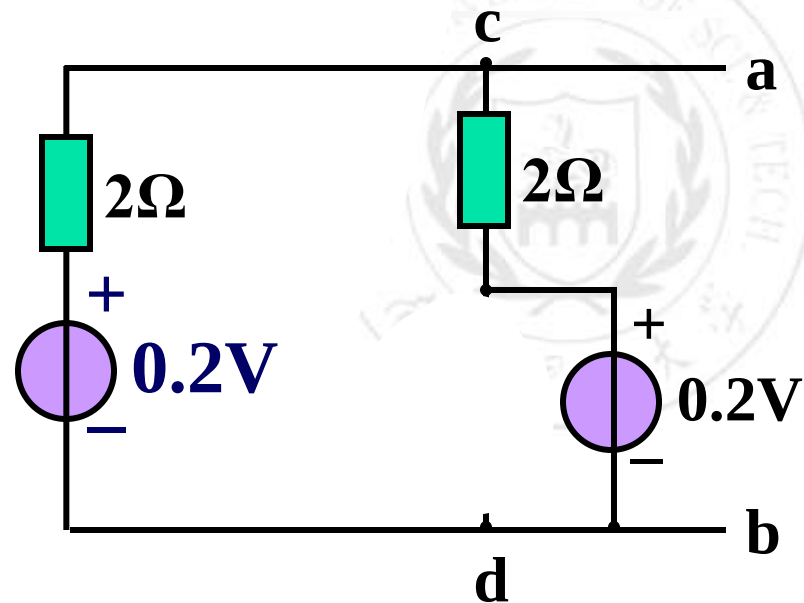
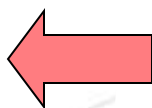
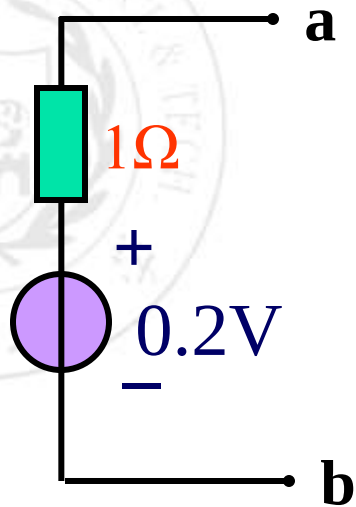
$$R_{eq}^* = \frac{3 \times 2}{3 + 2} + 0.8 = 2\Omega$$

2、所以原电路可等效为：

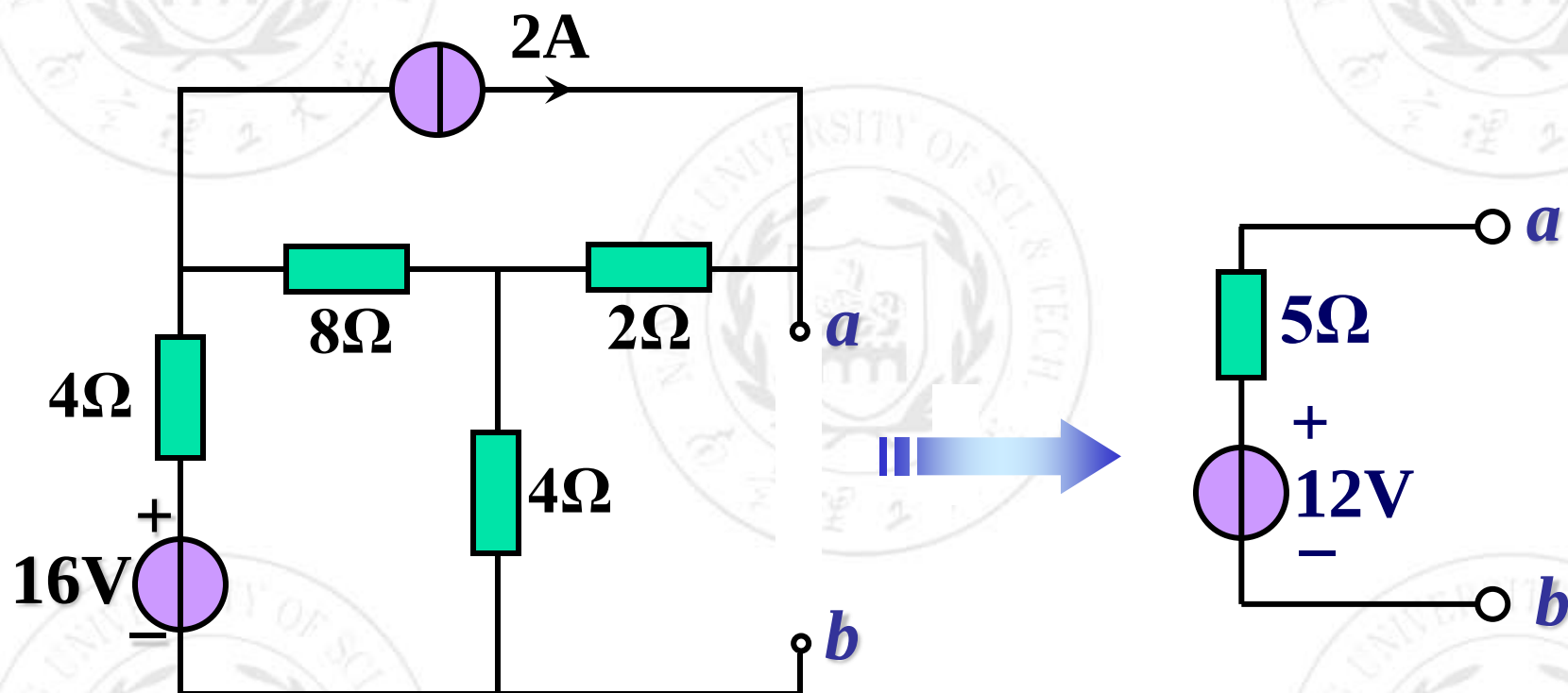
试问：该电路是否可进一步等效为如右所示的电路？



4.3 戴维南定理和诺顿定理



例：试求ab端的戴维南等效电路。



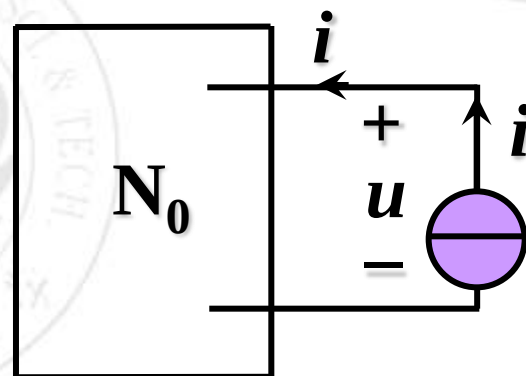
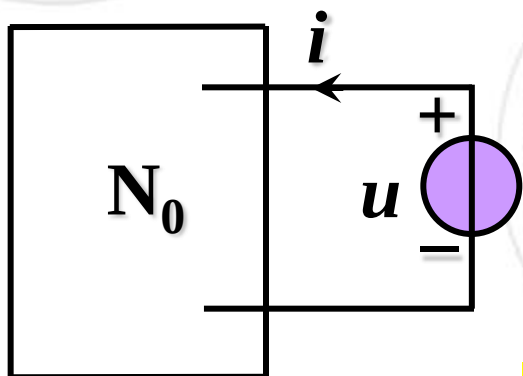
■ 说明

- ✚ 求等效电阻 R_{eq} 时，若电路为纯电阻网络，可以用串、并联化简时，直接用串、并联化简的方法求。
- ✚ 无法用串并联化简时，则用一般方法求。
- ✚ 当电路中含受控源时，则一定要用一般方法求其戴维南等效电阻。

4.3 戴维南定理和诺顿定理

■ 求等效电阻的一般方法

■ 外加激励法（原二端网络中独立源全为零值）

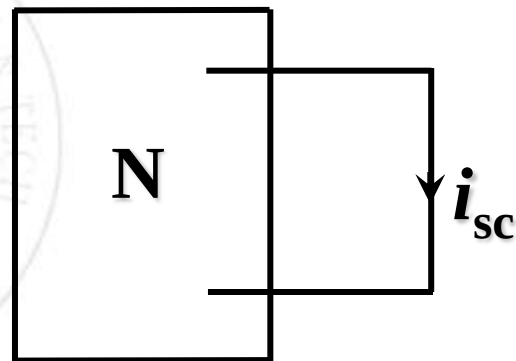
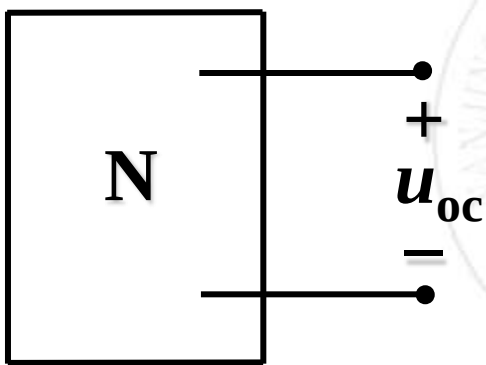


$$R_{\text{eq}} = \frac{u}{i}$$

■ 注意：u与i的方向向内部关联

■ 求等效电阻的一般方法

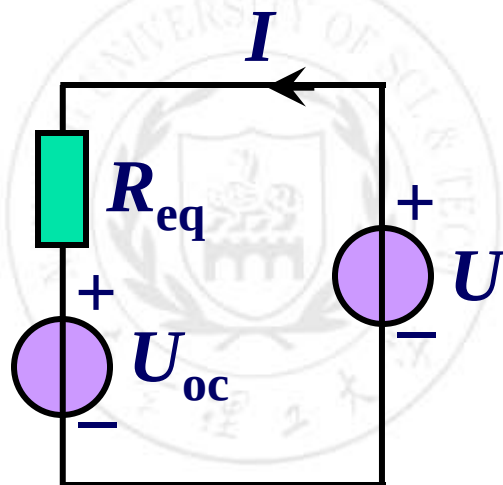
■ 开路短路法



$$R_{eq} = \frac{u_{oc}}{i_{sc}}$$

■ **注意：** u_{oc} 与 i_{sc} 的方向在断路与短路支路上关联

■ 利用戴维南定理分析含受控源的电路



$$U = R_{eq} \times I + U_{OC} \Rightarrow R_{eq} \text{ 和 } U_{OC}$$

从而得到戴维南等效电路

■ 利用戴维南定理分析含受控源的电路

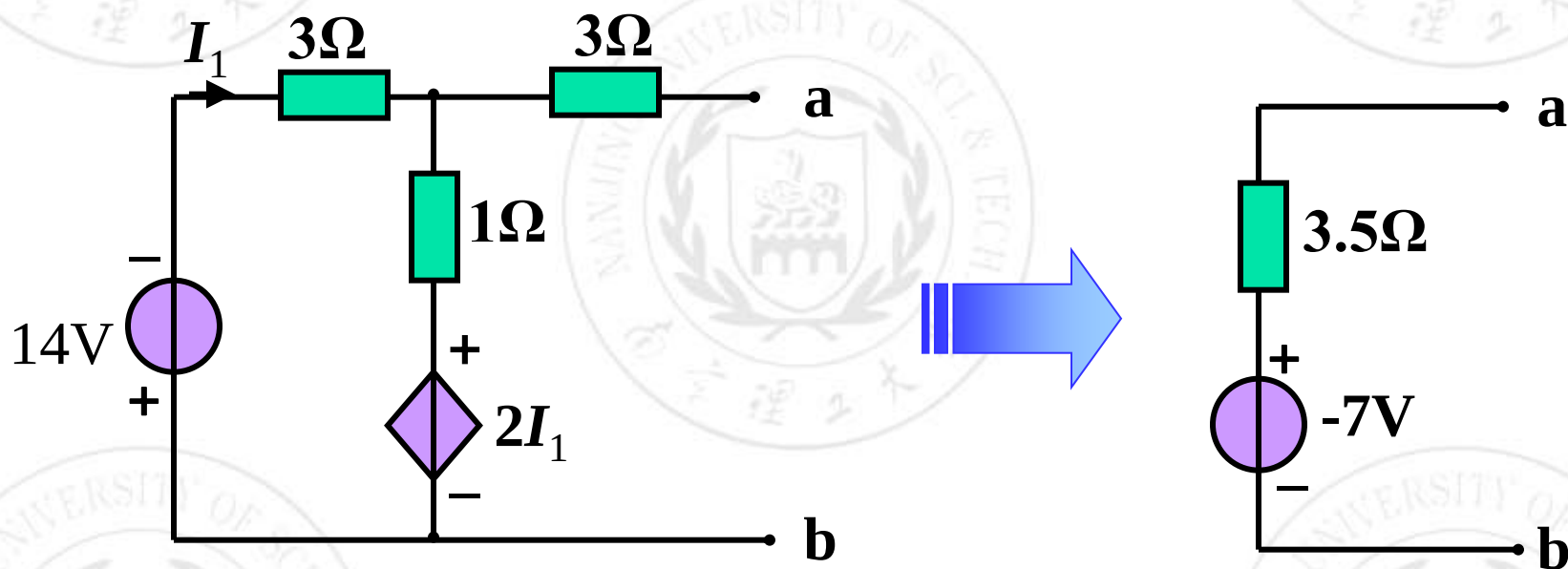
■ 原则：

1. 控制量和被控量在一个电路中。

2. 求 R_{eq} 要用一般方法（外加激励法、开路短路法）

4.3 戴维南定理和诺顿定理

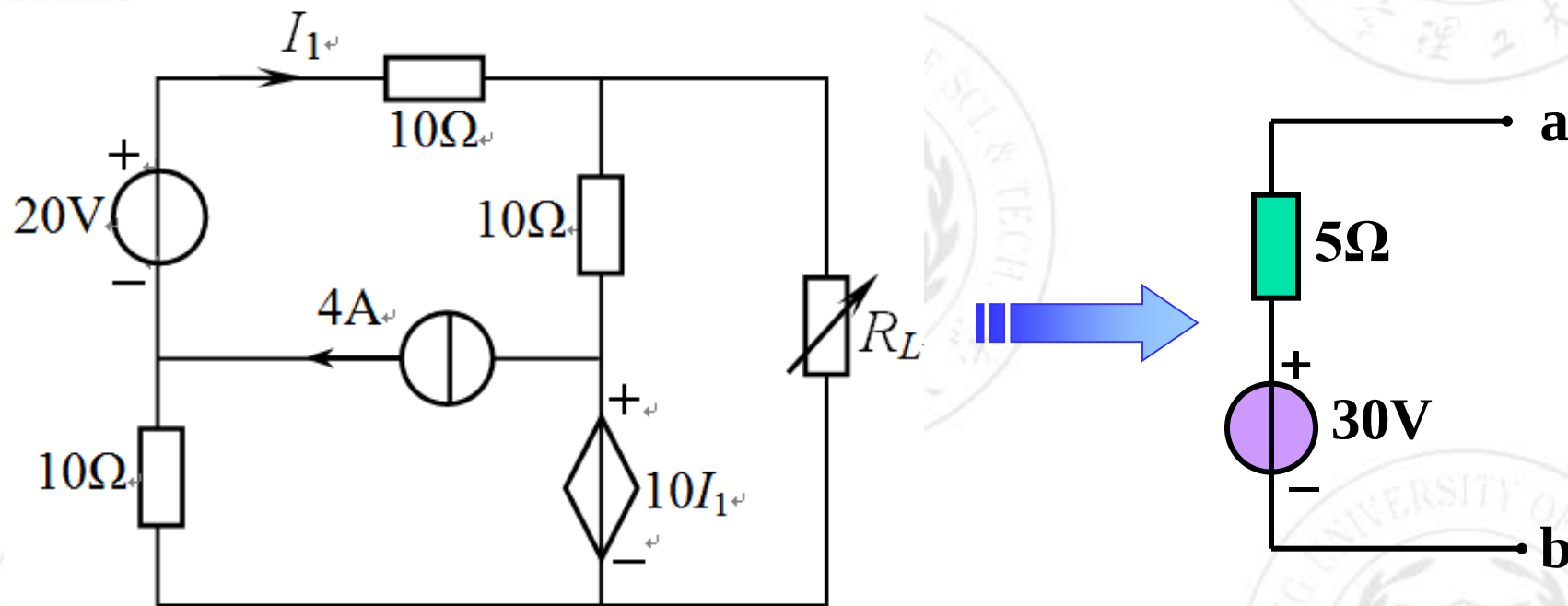
例 试求图示线性含源二端网络的戴维南等效电路。



4.3 戴维南定理和诺顿定理

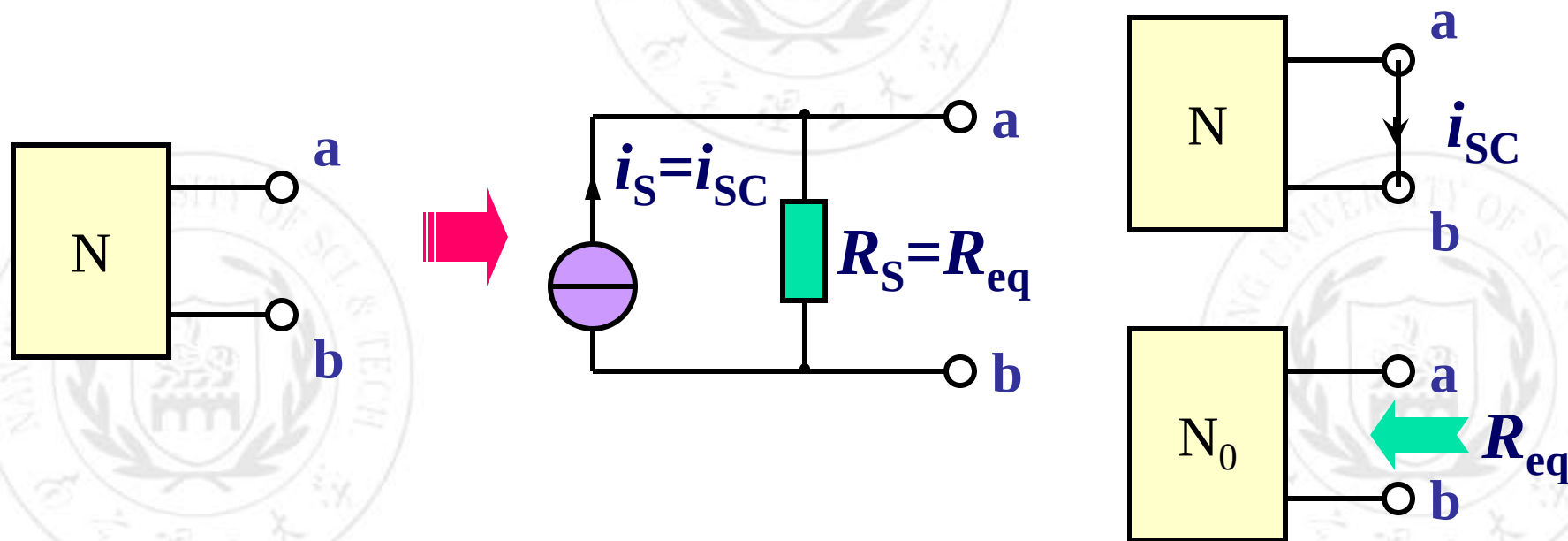
例

试求图示 R_L 两端的戴维南等效电路。

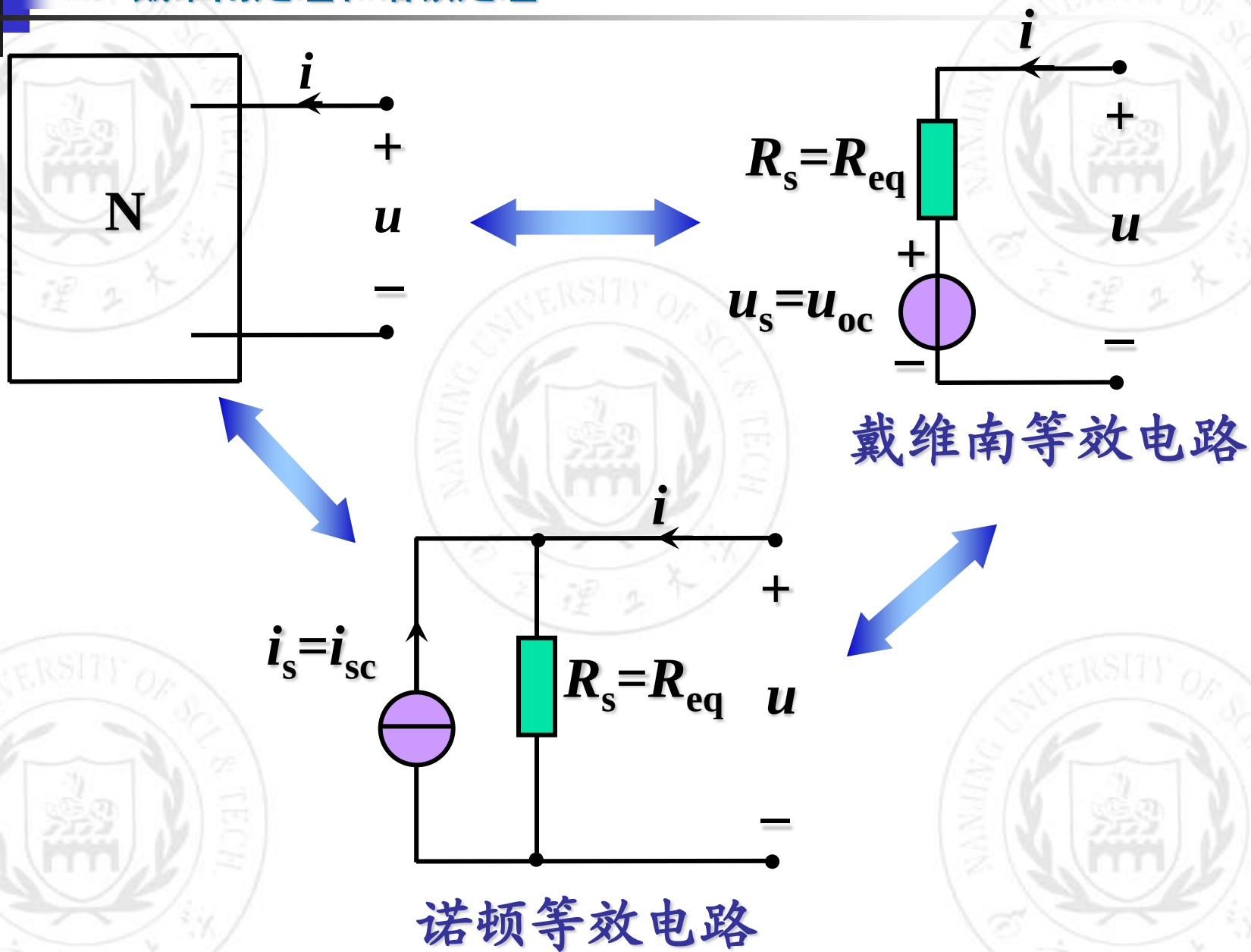


诺顿定理

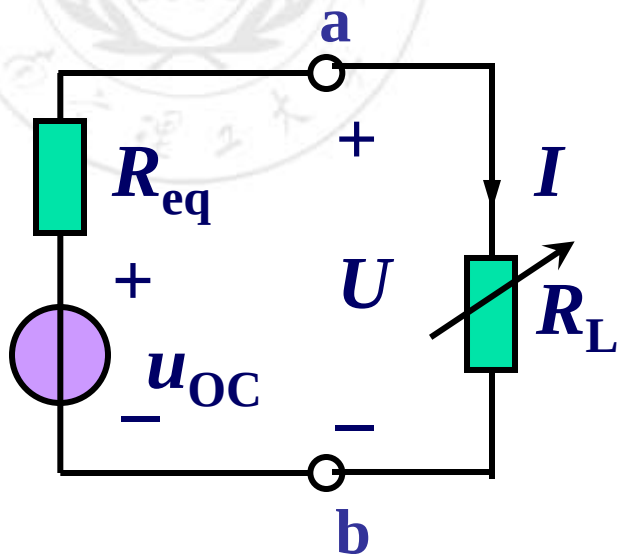
对于任意一个线性含源二端网络N，就其两个端钮a、b而言，都可以用一条实际电流源支路对外部进行等效，其中电流源的电流等于该含源二端网络在端钮处的短路电流 i_{SC} ，其并联电阻等于该含源二端网络中所有独立源置零时，由端钮看进去的等效电阻 R_{eq} 。



4.3 戴维南定理和诺顿定理



■ 最大功率传输



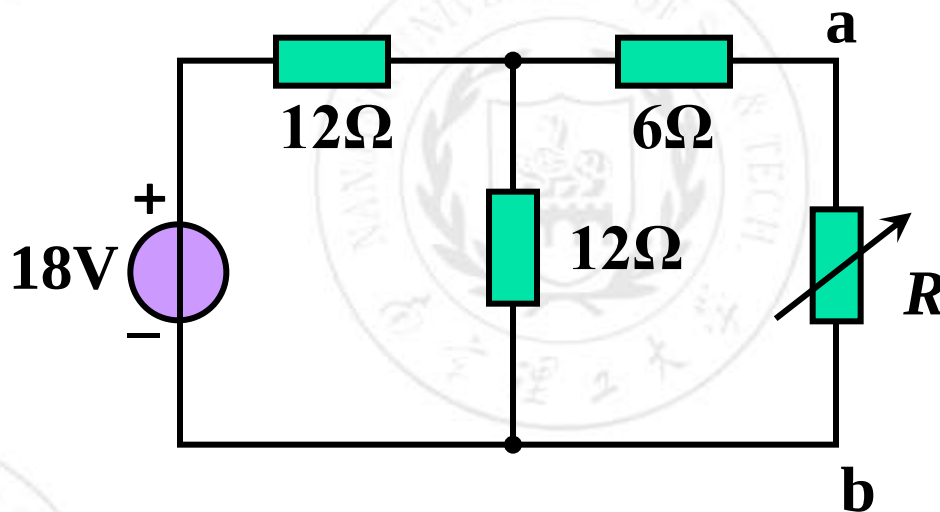
$$p = R_L I^2 = R_L \left(\frac{U_{OC}}{R_{eq} + R_L} \right)^2$$

$$\text{令: } \frac{dp}{dR_L} = 0 \text{ 得}$$

$$\text{当 } R_L = R_{eq} \text{ 时 } p = p_{\max} = \frac{U_{OC}^2}{4R_{eq}}$$

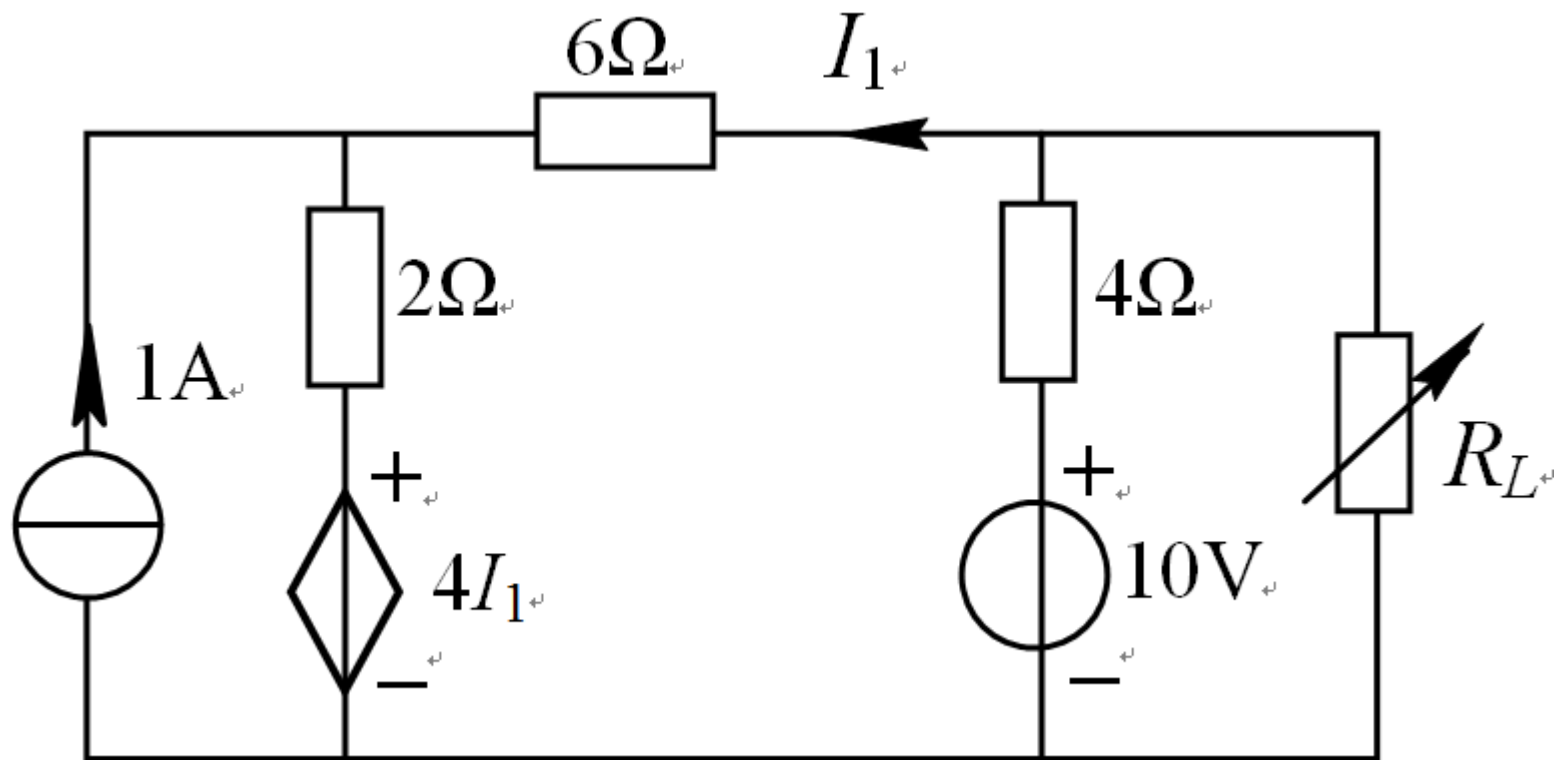
4.3 戴维南定理和诺顿定理

求： 电路中的 R 为多大时，它吸收的功率最大，并求此最大功率。



$$\text{当 } R=12\Omega \text{ 时, } P_{\max} = \frac{U_{\text{oc}}^2}{4R_{\text{eq}}} = \frac{9^2}{4 \times 12} \approx 1.69\text{W}$$

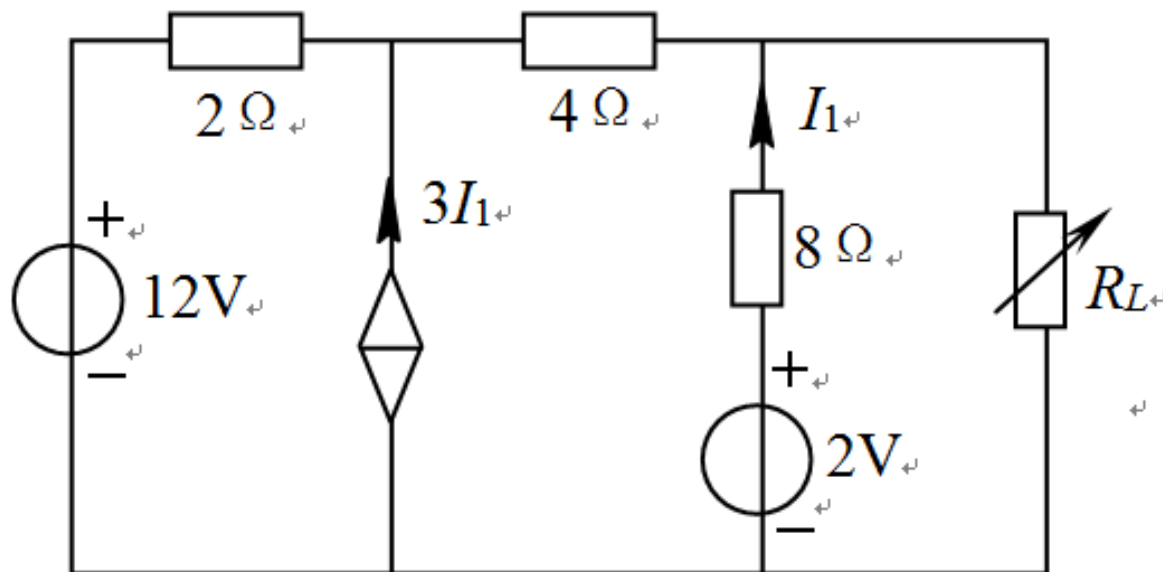
例： $R_L=?$ 时，可获最大功率，并求此功率值。



当 $R_L=3\ \Omega$ 时，获得最大功率：

$$P_{\max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}} = \frac{8^2}{4 \times 3} = \frac{16}{3} \text{ W}$$

例： $R_L=?$ 时，可获最大功率，并求此功率值。

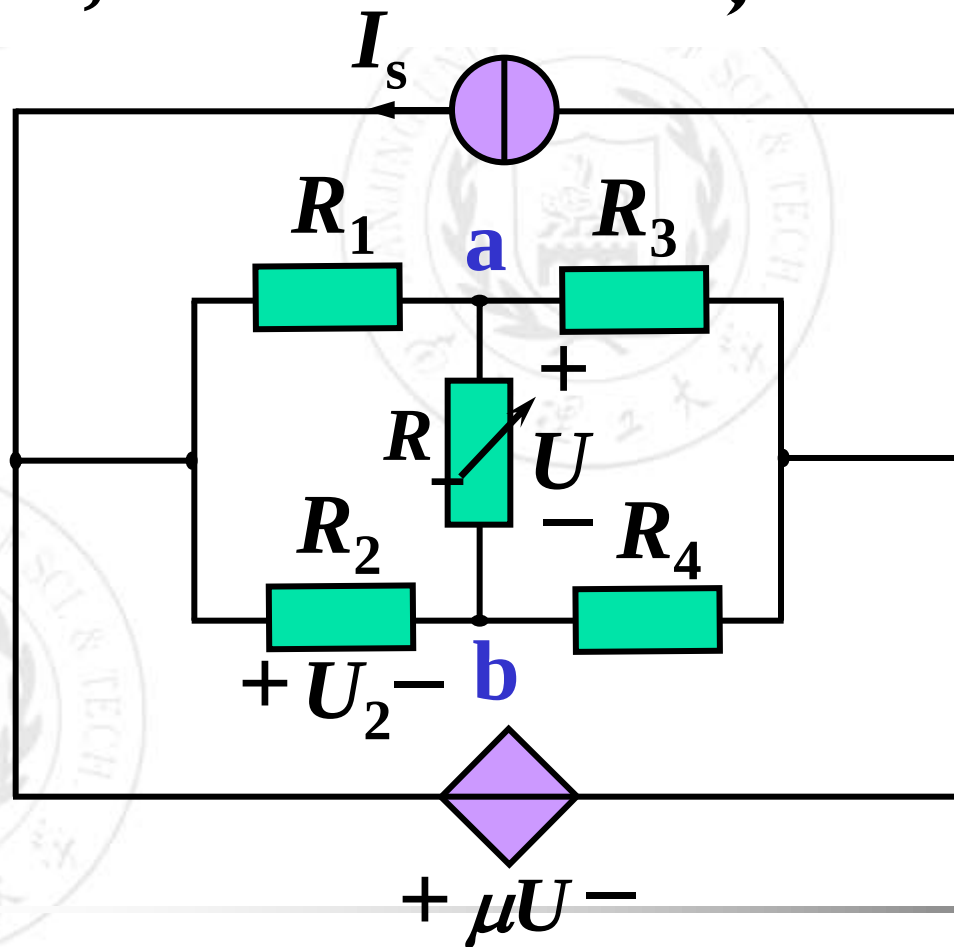


当 $R_L=2.4\Omega$ 时，获得最大功率：

$$P_{\max} = \frac{U_{OC}^2}{4R_{eq}} = \frac{6^2}{4 \times 2.4} = 3.75\text{W}$$

例：如图所示电路中，在 $R=10\ \Omega$ 时，有 $U=5\text{V}$ ， $U_2=3\text{V}$ ，在 $R=40\ \Omega$ 时，有 $U=8\text{V}$ ， $U_2=6\text{V}$ ，试问：

- (1) 当 $R=?$ 时， R 可获最大功率，并求此功率值；
- (2) 当 $R=?$ 时， R_2 可获最小功率，并求此功率值；





(1)

$$U_{oc} = 10V$$

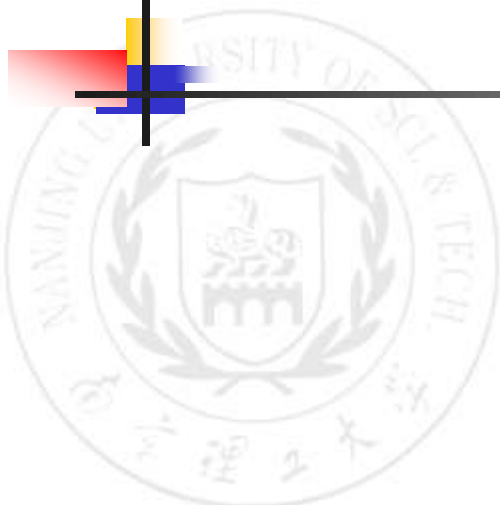
$$R_{eq} = 10\Omega$$

$$P_{max} = \frac{U_{oc}^2}{4R_{eq}} = \frac{10^2}{4 \times 10} = 2.5W$$



(2)

$$R = 2.5\Omega, P_{R2min} = 0W$$



本次课重点

- ◆ 戴维南定理.
- ◆ 诺顿定理.
- ◆ 最大功率传输.